



FIGURA 9.27 Tratamiento de dislocación congénita de la cadera. Lactante con un arnés que mantiene la cabeza del fémur en el acetábulo.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué estructura en la articulación del codo tiene la misma función que el ACL en la rodilla?

Un aspecto importante del bipedalismo humano es la capacidad de fijar las rodillas y permanecer erecto sin tirar de los músculos extensores de la pierna. Cuando la rodilla está extendida al grado máximo que permite el ACL, el fémur rota en sentido medial sobre la tibia. Esta acción fija la rodilla, y en este estado, todos los ligamentos importantes de la rodilla están torcidos y tensos. Para soltar la rodilla, el músculo *poplíteo* rota el fémur en sentido lateral y endereza los ligamentos.

La articulación de la rodilla tiene por lo menos 13 bolsas, cuatro de las cuales son anteriores: **infrarrotuliana superficial**, **suprarrotuliana**, **prerrotuliana** e **infrarrotuliana profunda**. En la región poplíteica se encuentran la *bolsa poplíteica* y la *bolsa semimembranosa* (no ilustradas). Por lo menos siete bolsas más se encuentran en los lados lateral y medial de la articulación de la rodilla. A partir de la figura 9.29c, el conocimiento de los prefijos (*infra-*, *supra-*, *pre-*) y de los términos *superficial* y *profundo*, debe ofrecer la capacidad de elaborar el razonamiento para comprender la mayoría de estos nombres y desarrollar un sistema para recordar la ubicación de estas bolsas.

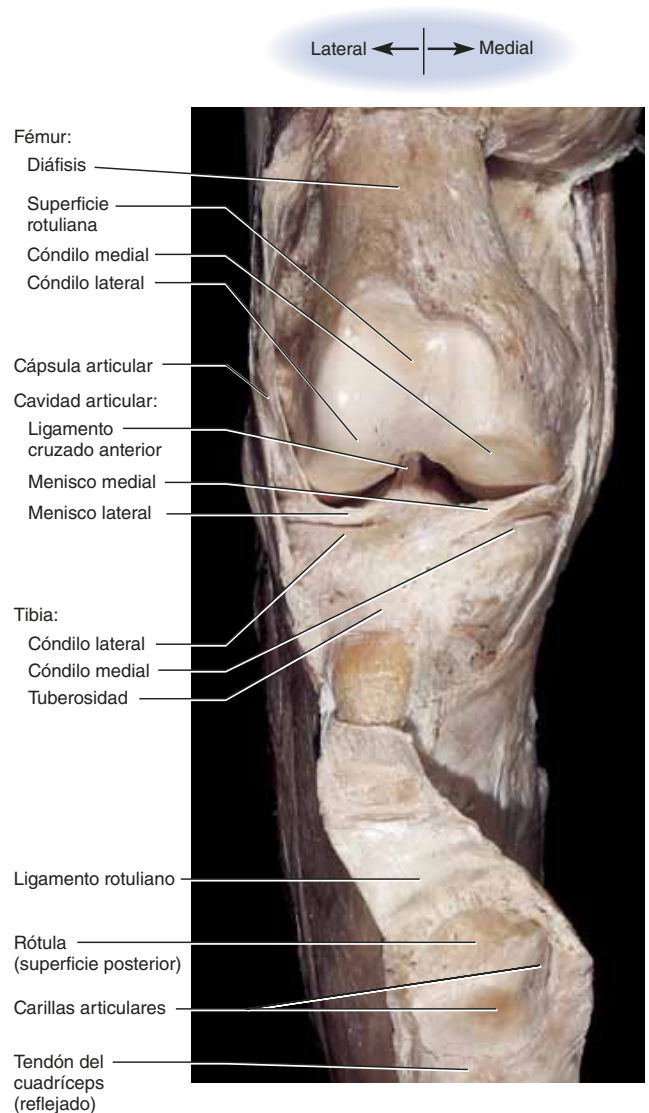


FIGURA 9.28 Disección de la rodilla derecha, anterior. Se ha cortado y doblado (reflejado) el tendón del cuádriceps hacia abajo para exponer la cavidad articular y la superficie posterior de la rótula.

La articulación del tobillo

La **articulación suprastragalina**²⁵ (del tobillo) incluye dos articulaciones: una medial entre la tibia y el astrágalo y una lateral entre el peroné y el astrágalo, ambas incluidas en una cápsula articular (figura 9.31). El maleolo de la tibia y el peroné sobrepasa el astrágalo a cada lado, como una gorra, y evita casi todo el desplazamiento lateral. Por tanto, el tobillo tiene un rango de movimiento más restringido que la muñeca.

El ligamento de un tobillo incluye: 1) **ligamentos tibiope- roneos anterior y posterior**, que unen la tibia con el peroné;

²⁵ *supra* = sobre; *astragalo* = huesecillo.

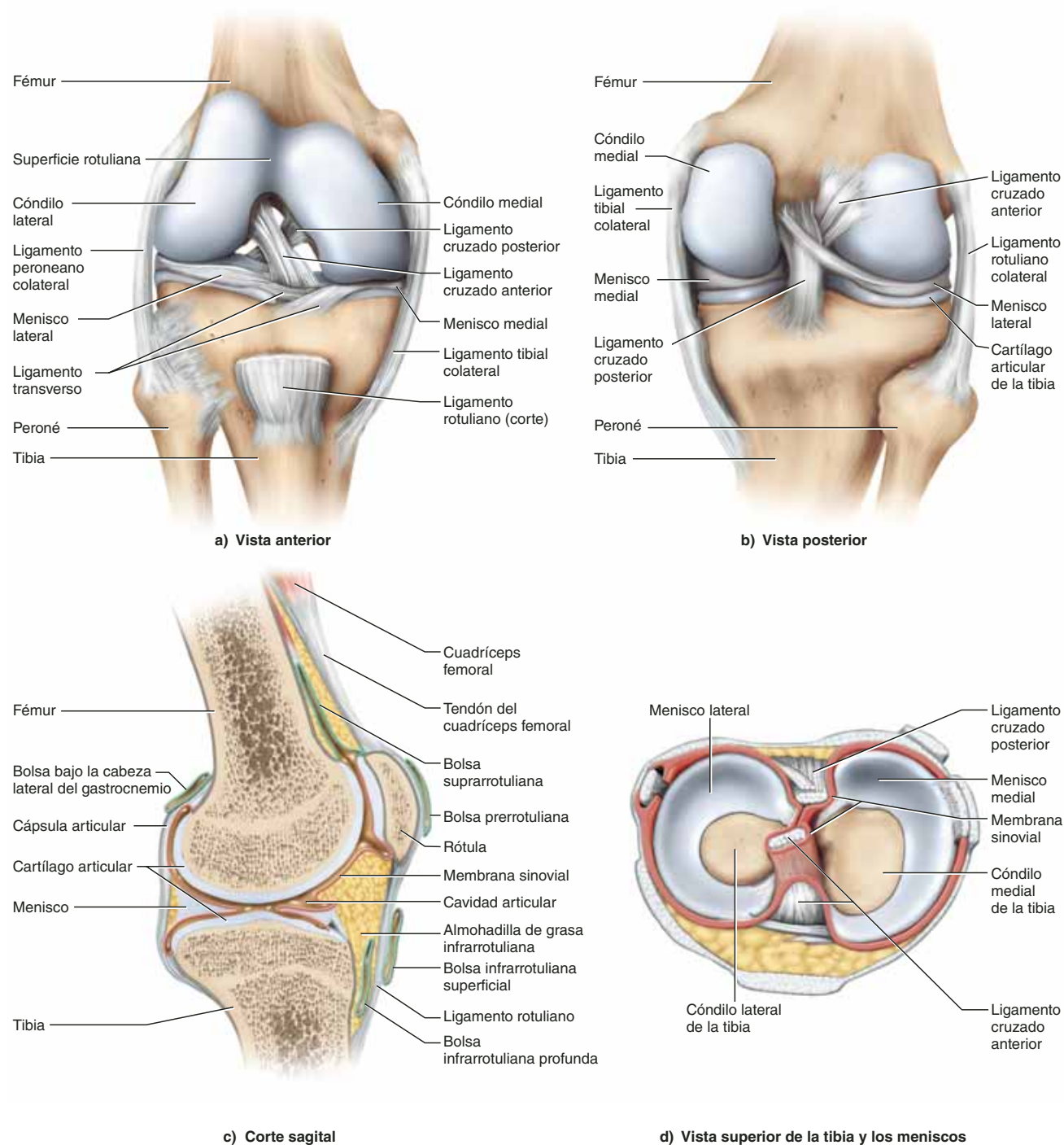


FIGURA 9.29 Articulación tibiofemoral derecha (de la rodilla). **AP|R**

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.4

Aplicación clínica

Lesiones de la rodilla y cirugía artroscópica

Aunque la rodilla puede sostener una gran cantidad de peso, es demasiado vulnerable a tensión rotatoria y horizontal. Sobre todo cuando está flexionada (como al patinar o correr) y recibe un golpe de atrás o de un lado. Las lesiones más comunes se presentan en los meniscos o el ligamento cruzado anterior (ACL) (figura 9.30). Las lesiones de rodilla sanan con lentitud debido a la escasa irrigación sanguínea de los ligamentos y tendones; además, por lo general, el cartílago no cuenta con vasos sanguíneos.

El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de las lesiones de rodilla han mejorado en gran medida gracias a la *artroscopia*, un procedimiento en que se observa el interior de una articulación mediante el artroscopio, un instrumento del grosor de un lápiz que se inserta a través de una pequeña incisión. Este instrumento tiene una luz, una lente y fibra óptica que permite ver en la cavidad y tomar fotografías o grabar video. Un cirujano también puede retirar muestras de líquido sinovial mediante artroscopia o inyectar solución salina isotónica en la cavidad articular para expandirla y obtener una vista más clara. Si se requiere cirugía, pueden practicarse pequeñas incisiones adicionales con instrumentos quirúrgicos y es posible seguir los procedimientos a través del artroscopio o en un monitor. La cirugía artroscópica es menos perjudicial para los tejidos que la convencional y permite una recuperación más rápida.

Ahora, los cirujanos ortopédicos ofrecen el reemplazo de un ACL dañado con un injerto del ligamento rotuliano o un tendón de la corva. El cirujano "cultiva" una tira de la parte media del ligamento (o el tendón) del paciente, perfora un agujero en el fémur y la tibia dentro de la cavidad articular, enhebra el ligamento a través de los agujeros y los fija con tornillos biodegradables. El ligamento injertado es más rígido y "competente" que el ACL dañado, ya que se llena de vasos sanguíneos y sirve como sustrato para el depósito de más colágeno, lo que lo fortalece con el tiempo. En general, después de la reconstrucción artroscópica del ACL, un paciente debe usar muletas por 7 a 10 días y hacer terapia física supervisada por 6 a 10 semanas, seguida por una terapia de ejercicio con supervisión propia. La curación completa se logra en casi nueve meses.

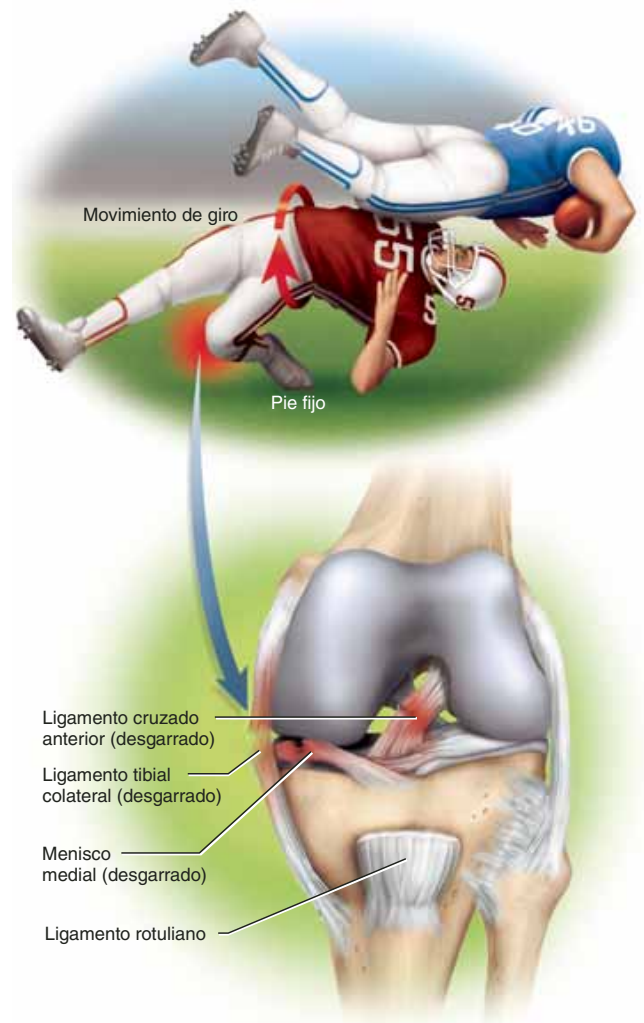


FIGURA 9.30 Lesiones de rodilla.

2) un **ligamento medial (deltoides)**²⁶ de varias partes, que une la tibia con el pie en el lado medial, y 3) un **ligamento lateral (colateral)**, que une el peroné con el pie en el lado lateral. El **tendón calcáneo (de Aquiles)** se extiende desde los músculos de la pantorrilla hasta el calcáneo y realiza la flexión plantar del pie y limita la dorsiflexión. La flexión plantar está limitada por los tendones extensores en el lado anterior del tobillo y por la parte anterior de la cápsula articular.

Los esguinces (desgarros de ligamentos y tendones) son comunes en el tobillo, sobre todo cuando el pie invierte o evierte en exceso. Son dolorosos y, por lo general, acompañados de edema. El mejor tratamiento consiste en inmovilizar la articulación y reducir el edema con hielo, pero en casos extremos llega a requerirse yeso o cirugía. Los esguinces y otros trastornos articulares se describen en el cuadro 9.1.

²⁶ *delt* = triangular, letra griega delta (Δ); *eides* = que tiene aspecto de.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. ¿Qué evita que el cóndilo mandibular salga de su fosa en dirección posterior?
13. Explique la manera en que el tendón del bíceps sujeta la articulación del hombro.
14. Identifique las tres articulaciones que se encuentran en el codo y mencione los movimientos en que participa cada articulación.
15. ¿Qué evita que el fémur se separe de la tibia en sentido posterior?
16. ¿Qué evita que la tibia se separe del astrágalo en sentido lateral?

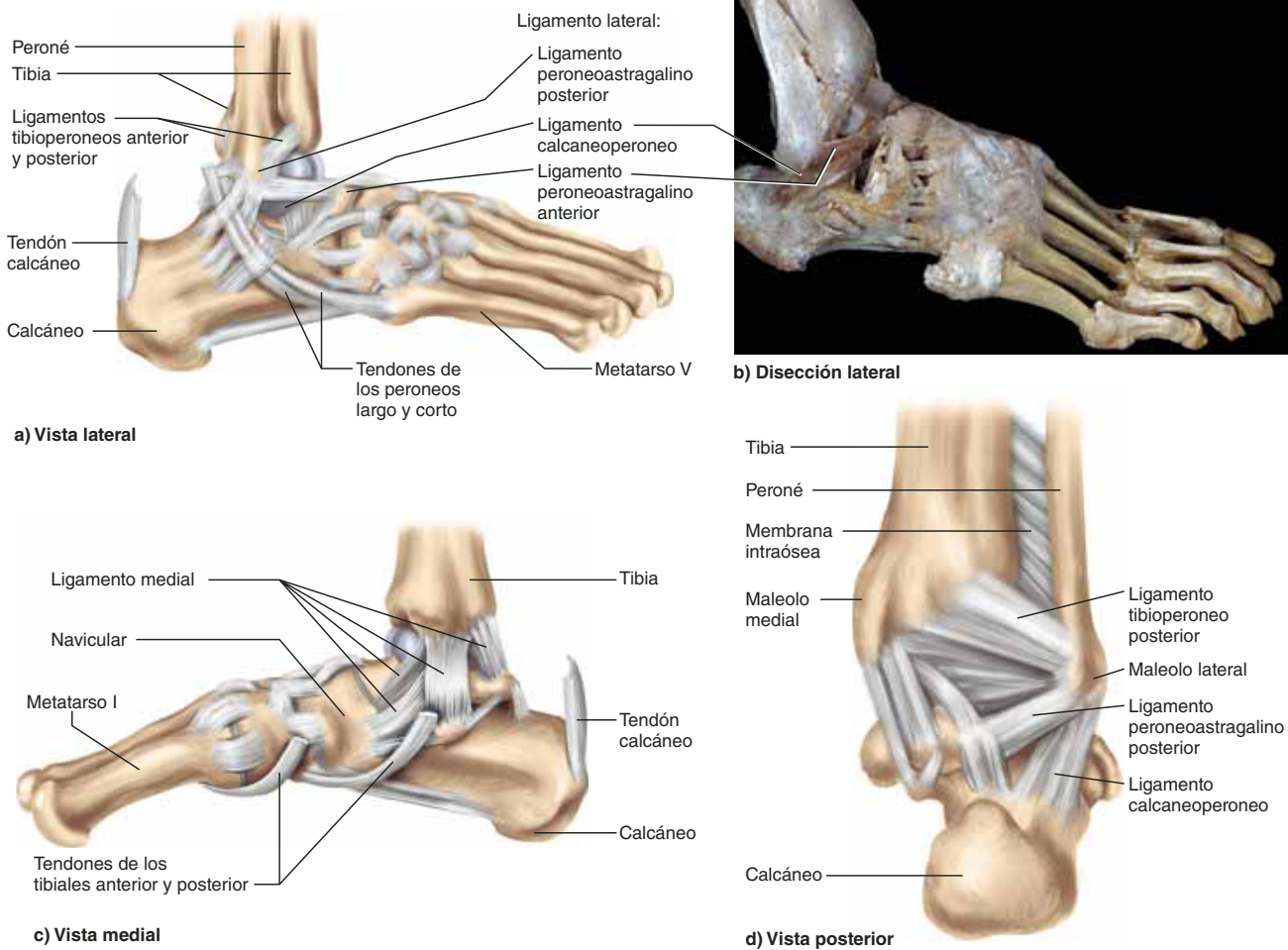


FIGURA 9.31 Articulación suprastragalina (del tobillo) y ligamentos del pie derecho. **AP|R**

CUADRO 9.1 Algunos trastornos articulares comunes	
Artritis	Término amplio que incluye más de 100 tipos de reumatismo
Bursitis	Inflamación de una bolsa, por lo general debido a sobreextensión de una articulación
Dislocación	Desplazamiento de un hueso de su posición normal en una articulación, por lo general acompañado de un esguince de los tejidos conjuntivos adjuntos. Es más común en dedos de la mano, pulgar, hombros y rodilla
Gota	Enfermedad hereditaria, más común en hombres, en que cristales de ácido úrico se acumulan en las articulaciones e irritan el cartílago articular y la membrana sinovial. Causa artritis gotosa, con inflamación, dolor, degeneración tisular y, en ocasiones, fusión de la articulación. Con más frecuencia, afecta al dedo gordo
Reumatismo	Término amplio para cualquier dolor en los órganos de soporte y locomoción del cuerpo, incluidos huesos, ligamentos, tendones y músculos
Esguince	Desgarro de ligamento o tendón, en ocasiones con daño a un menisco u otro cartílago
Distensión muscular	Sobreextensión dolorosa de un tendón o músculo sin daño tisular grave. A menudo es resultado de un calentamiento inadecuado antes del ejercicio
Sinovitis	Inflamación de una cápsula articular, a menudo como una complicación de un esguince
Tendinitis	Forma de bursitis en que se inflama la vaina de un tendón
Trastornos descritos en otras partes	
Dislocación de la cadera, p. 300	Osteoartritis, p. 307
Lesiones de la rodilla, p. 305	Artritis reumatoide, p. 307
	Lesión del manguito de los rotadores, p. 374
	Dislocación del hombro, p. 300

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.5

Aplicación clínica

Artritis y articulaciones artificiales

Artritis²⁷ es un término amplio para el dolor e inflamación de una articulación y abarca más de cien enfermedades diferentes de causas bastante oscuras o desconocidas. En todas sus formas, es la enfermedad discapacitante más común en Estados Unidos; casi todas las personas que pasan la media de edad desarrollan algún grado de artritis. Los médicos que la tratan, junto con otros trastornos articulares, son los *reumatólogos*.

La forma más común de artritis es la osteoartritis, también llamada "artritis de desgaste" como consecuencia normal de los años de uso de las articulaciones. A medida que las articulaciones envejecen, el cartílago articular se suaviza y degenera, y a medida que éste se vuelve más rugoso por el uso, el movimiento articular puede acompañarse de sonidos crepitantes. La osteoartritis afecta sobre todo a los dedos de las manos, las articulaciones intervertebrales, la cadera y las rodillas. A medida que el cartílago articular se pierde por el desgaste, el tejido óseo expuesto suele desarrollar brotes que crecen en la cavidad articular, restringen el movimiento y causan dolor. La osteoartritis es poco frecuente antes de los 40 años, pero afecta a casi 85% de las personas mayores de 70 años, sobre todo las que padecen sobrepeso. Por lo general no es discapacitante, pero los casos graves pueden inmovilizar la cadera.

La *artritis reumatoide* es mucho más intensa que la osteoartritis, y se debe a un ataque autoinmunitario contra los tejidos articulares. Empieza cuando el cuerpo produce anticuerpos para luchar contra una infección y, al reconocer de manera inadecuada los propios tejidos corporales, un anticuerpo mal guiado conocido como *factor reumatoide* también ataca las membranas sinoviales. Las células inflamatorias se acumulan en el líquido sinovial y producen enzimas que degradan el cartílago articular. La membrana sinovial se engrosa y adhiere al cartílago articular, se acumula líquido en la cápsula articular y es invadida por tejido conjuntivo fibroso. A medida que el cartílago articular se degenera, la articulación empieza a osificarse y, en ocasiones, los huesos se fusionan con firmeza e inmovilizan; a este trastorno se le denomina *anquilosis*²⁸ (figura 9.32). La enfermedad tiende a desarrollarse de manera simétrica: si la muñeca o la cadera derecha desarrolla artritis reumatoide, también lo hace la izquierda.

La artritis reumatoide recibe su nombre del hecho de que los síntomas tienden a surgir y mitigarse (remitir) de manera periódica.²⁹ Afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, y debido a que suele empezar a los 30 o 40 años, puede causar décadas de dolor y discapacidad. No hay cura, pero el daño articular puede reducirse con hidrocortisona u otros esteroides. Sin embargo, debido a que el uso a largo plazo de esteroides debilita el hueso, el tratamiento de primera elección para controlar la inflamación es el ácido acetilsalicílico. También se usa tratamiento físico para preservar el rango de movimiento de la articulación y la capacidad funcional del paciente.

La *artroplastia*,³⁰ un tratamiento de último recurso, es el reemplazo de la articulación enferma con un dispositivo artificial llamado *prótesis*.³¹ Las prótesis de articulaciones se desarrollaron al principio para tratar lesiones en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. El reemplazo total de la cadera (THR), realizado por primera vez en 1963



FIGURA 9.32 Artritis reumatoide. a) Caso marcado con anquilosis de las articulaciones. b) Radiografía de artritis reumatoide marcada en las manos.

por el cirujano ortopeda inglés sir John Charnley, es en la actualidad el procedimiento ortopédico más común para las personas de edad avanzada. Los primeros reemplazos de rodilla se realizaron en la década de 1970. Ahora se dispone de prótesis para articulaciones de dedos de manos, hombro y codo, además de cadera y rodilla. En Estados Unidos se realizan artroplastias en más de 250 000 pacientes al año, sobre todo para aliviar el dolor y restablecer la función en personas de edad avanzada con osteoartritis y artritis reumatoide.

La artroplastia presenta desafíos continuos para la ingeniería biomédica. Una prótesis efectiva debe ser fuerte, no tóxica y resistente a la corrosión. Además, debe unirse con fuerza a los huesos del paciente y permitir un rango normal de movimiento con un mínimo de fricción. La cabeza de los huesos largos suele reemplazarse con prótesis hechas de aleaciones de metal como cobalto-cobre, titanio o acero inoxidable. Las cavidades receptoras de las articulaciones se fabrican de polietileno (figura 9.33) y las prótesis se unen a los huesos del paciente con tornillos o cemento óseo.

Las mejoras en la tecnología han llevado a prótesis de larga duración. Más de 75% de las rodillas artificiales duran 20 años, casi 85%, 15 años y más de 90%, 10 años. La forma más común de falla es cuando se desprende la prótesis del hueso, problema que se ha

²⁷ *arthro* = articulación; *itis* = inflamación.

²⁸ *ankylo* = curvado, que se adhiere; *osis* = proceso.

²⁹ *reumat* = fluir, tendencia al cambio.

³⁰ *arthro* = articulación; *plastia* = remodelación quirúrgica.

³¹ *pros* = algo añadido; *tesis* = disposición.

reducido por el uso de *prótesis con cubierta porosa*, que se infiltra por el propio hueso del paciente y crea una unión más firme. Sin embargo, una prótesis no es tan fuerte como una articulación natural y no es una opción para muchos pacientes jóvenes y activos.

La artroplastia ha mejorado mucho debido al *diseño y la fabricación asistidos por computadora (CAD/CAM)*. Una computadora

digitaliza radiografías del paciente y presenta varias posibilidades de diseño para revisión. Una vez que se ha seleccionado uno, la computadora genera un programa para operar la maquinaria y producir la prótesis. El CAD/CAM ha reducido el periodo de espera de una prótesis de 12 a casi dos semanas y ha reducido el costo de manera muy importante.

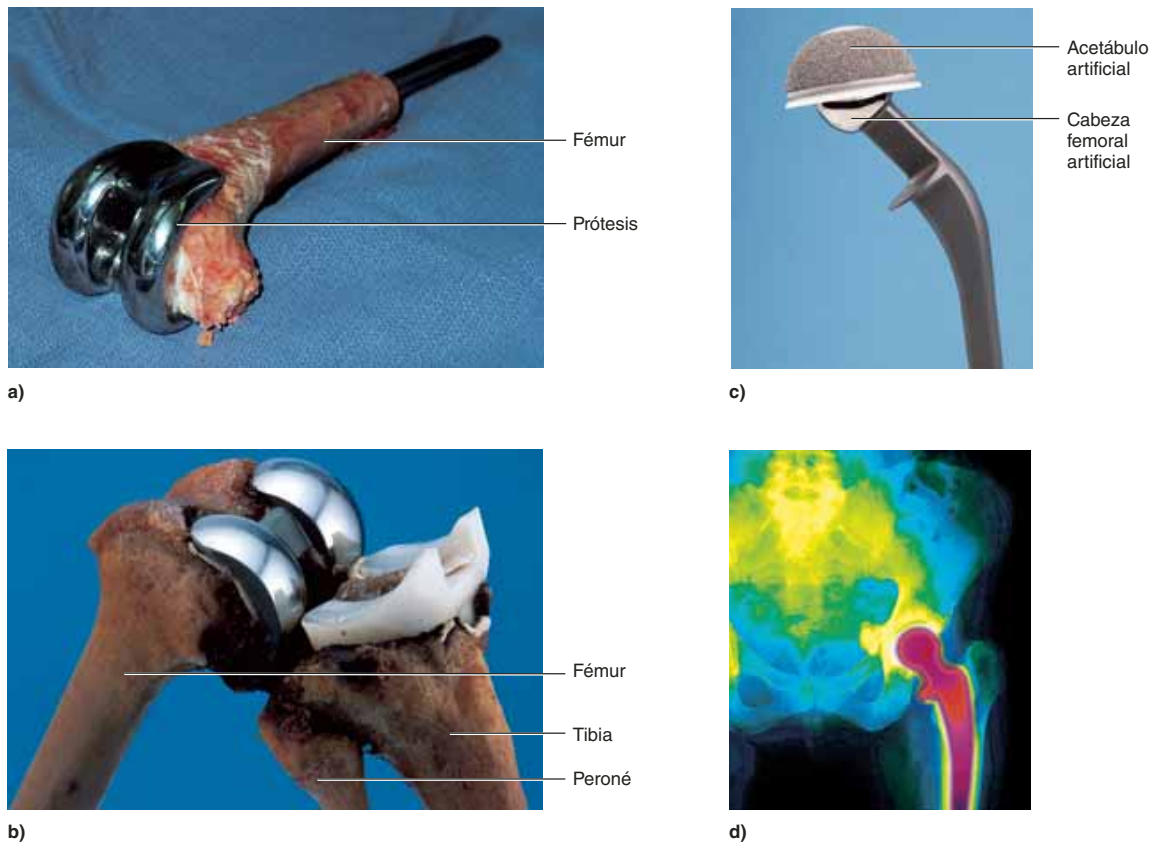


FIGURA 9.33 Prótesis de articulaciones. a) Cóndilos femorales artificiales fijados al extremo distal del fémur. b) Articulación artificial de rodilla unida a un fémur y una tibia naturales. c) Prótesis de cadera con cubierta porosa. La parte en forma de gorro reemplaza al acetábulo del hueso coxal, y la bola y el sostén inferior están unidos al extremo proximal del fémur. d) Radiografía de un paciente con un reemplazo total de cadera.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

9.1 Articulaciones y su clasificación (p. 279)

1. Definición fundamental de *articulación* y por qué no puede definirse como un punto en que un hueso se mueve en relación con un hueso adyacente.
2. Relaciones y diferencias entre las ciencias de la artrología, la quinesiólogía y la biomecánica.
3. Sistema típico de nomenclatura para la mayoría de las articulaciones de acuerdo con los huesos que intervienen; ejemplos de ellas.
4. Criterios básicos para la clasificación de las articulaciones.
5. Características y ejemplos de articulaciones óseas (sinostosis).
6. Características de las articulaciones fibrosas (sinartrosis) y cada una de sus subclases, con ejemplos.
7. Características de las articulaciones cartilaginosas (anfiartrosis) y cada una de sus subclases, con ejemplos.

9.2 Articulaciones sinoviales (p. 283)

1. Definición y características anatómicas de una articulación sinovial (diartrosis), ejemplos de este tipo y por qué este tipo es de mayor interés para la quinesiólogía.
2. Anatomía general de tendones, ligamentos, bolsas y vainas tendinosas, y sus contribuciones a la función articular.
3. Tres componentes esenciales de una palanca.

4. Significado de ventaja mecánica (VM); cómo puede determinarse la ventaja mecánica de una palanca a partir de medidas de sus brazos de esfuerzo y de resistencia; y las respectivas ventajas de una palanca en que la VM es mayor o menor de 1.
5. Comparación entre las palancas de primera, segunda y tercera clase, y ejemplos anatómicos de cada una.
6. Variables que determinan el rango de movimiento de una articulación, y la relevancia clínica de ese rango.
7. Ejes de rotación y grados de libertad en el movimiento articular, y la manera en que se relaciona con la clasificación de las articulaciones como monoaxiales, biaxiales y multiaxiales.
8. Seis tipos de articulación sinovial, la manera en que cada uno se clasifica como monoaxial, biaxial o multiaxial; imperfecciones de esta clasificación; y ejemplos de cada tipo en el cuerpo.
9. Conceptos de *posición cero* y su relación con la manera en que se describe la función de la articulación.
10. Ejemplos de cada uno de los siguientes movimientos de las extremidades, incluida una habilidad para describirlos o demostrarlos: flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, circunducción, rotación medial y rotación lateral.
11. Lo mismo para supinación, pronación, flexión cubital y flexión radial del antebrazo y la mano, y oposición, reposición, abducción y aducción del pulgar.
12. Lo mismo para flexión, extensión, hiperextensión y flexión lateral de la espina, y rotación a la derecha e izquierda del tronco.

13. Lo mismo para elevación, depresión, protracción, retracción y extensión lateral y medial de la mandíbula.
14. Lo mismo para dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversion, pronación y supinación del pie.

9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas (p. 298)

1. Características de la articulación de la mandíbula (temporomandibular), incluidos el cóndilo mandibular, la fosa mandibular, la cavidad sinovial, el disco articular y los principales ligamentos.
2. Características de la articulación del hombro (glenohumeral), incluida la cabeza del húmero, la cavidad glenoides y el labio, cinco ligamentos principales y cuatro bolsas, y tendones del bíceps braquial y cuatro músculos del manguito de los rotadores.
3. Características del codo; las tres articulaciones que se presentan aquí; la bolsa del olécranon y cuatro ligamentos principales.
4. Características de la articulación de la cadera (coxal), incluida la cabeza femoral, la fovea de la cabeza, el acetábulo y el labio, y cinco ligamentos principales.
5. Características de la articulación de la rodilla (tibiofemoral y femororrotuliana), incluidos los meniscos, los ligamentos cruzados y otros, y las cuatro principales bolsas alrededor de la rótula.
6. Características de la articulación del tobillo (suprastragalina), incluidos los maleolos, el tendón calcáneo y los ligamentos principales.

Prueba para la memoria

1. Rotación interna y externa de los humeros y hecha posible por:
 - a) Un trocoide.
 - b) Una articulación condilar.
 - c) Una enartrosis.
 - d) Una articulación en silla de montar.
 - e) Un gínglimo.
2. ¿Cuál de las siguientes es la menos móvil?
 - a) Una diartrosis.
 - b) Una sinostosis.
 - c) Una sínfisis.
 - d) Una articulación sinovial.
 - e) Una articulación condilar.
3. ¿Cuál de los siguientes movimientos son únicos del pie?
 - a) Dorsiflexión e inversión.
 - b) Elevación y depresión.
 - c) Circunducción y rotación.
 - d) Abducción y aducción.
 - e) Oposición y reposición.

4. ¿Cuál de las siguientes articulaciones no puede circundarse?
 - a) Carpometacarpiana.
 - b) Metacarpofalángica.
 - c) Glenohumeral.
 - d) Coxal.
 - e) Interfalángica.
5. ¿Cuál de los siguientes términos denota un trastorno general que incluye a los otros cuatro?
 - a) Gota.
 - b) Artritis.
 - c) Reumatismo.
 - d) Osteoartritis.
 - e) Artritis reumatoide.
6. En el adulto, el isquion y el pubis están unidos por:
 - a) Una sincondrosis.
 - b) Una diartrosis.
 - c) Una sinostosis.
 - d) Una anfiartrosis.
 - e) Una sínfisis.
7. En una palanca de segunda clase, el esfuerzo:
 - a) Se aplica en el extremo opuesto del fulcro.
 - b) Se aplica al propio fulcro.
 - c) Se aplica entre el fulcro y la resistencia.
 - d) Siempre produce una VM menor de 1.
 - e) Se aplica en un lado del fulcro para mover una resistencia en el otro lado.
8. ¿Cuál de las siguientes articulaciones tiene ligamentos cruzados anterior y posterior?
 - a) Del hombro.
 - b) Del codo.
 - c) De la cadera.
 - d) De la rodilla.
 - e) Del tobillo.
9. El doblado hacia atrás de la cintura incluye la _____ de la columna vertebral:
 - a) rotación.
 - b) hiperextensión.
 - c) dorsiflexión.
 - d) abducción.
 - e) flexión.
10. El manguito de los rotadores incluye los tendones de todos los siguientes músculos, *excepto*:
 - a) El subescapular.
 - b) El supraespinoso.
 - c) El infraespinoso.
 - d) El bíceps braquial.
 - e) El redondo menor.
11. Al lubricante de una diartrosis se le denomina _____.
 12. A un saco lleno de líquido que facilita el movimiento de un tendón sobre un hueso se le denomina _____.
 13. _____ permite que un hueso gire sobre otro.
 14. _____ es la ciencia del movimiento.
 15. A la articulación entre un diente y la mandíbula se le denomina _____.
 16. En una sutura _____, los huesos de la articulación tienen márgenes ondulados intercalados, de una manera parecida a una junta en cola de milano de carpintería.
 17. Al patear una pelota de fútbol, qué tipo de acción realiza la articulación de la rodilla.
 18. Al ángulo en que puede moverse una articulación se le denomina _____.
 19. Los meniscos de la rodilla tienen una función similar a _____ de la articulación temporomandibular.
 20. En el tobillo, ¿con qué hueso tarsiano se articulan la tibia y el peroné?

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 1. ab- | 3. -ate | 8. men- |
| 2. artro- | 4. delt- | 9. supin- |
| | 5. circun- | 10. -trac |
| | 6. duc- | |
| | 7. quinesio- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Es más la gente que padece artritis reumatoide que osteoartritis. | 4. No hay meniscos en la articulación del codo. | 8. Los nudillos son diartrosis. |
| 2. A un médico que trata la artritis se le llama quinesiólogo. | 5. Al moverse para tomar algo del bolsillo de atrás del pantalón se emplea la hiperextensión del hombro. | 9. Las bolsas secretan líquido sinovial. |
| 3. A las articulaciones sinoviales también se les denomina sinartrosis. | 6. Por lo general, el ligamento cruzado anterior evita la hiperextensión de la cadera. | 10. A diferencia de casi todos los ligamentos, los periodontales no unen un hueso a otro. |
| | 7. El ligamento redondo es el que mantiene con firmeza al fémur en el acetábulo. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Todas las palancas de segunda clase producen una ventaja mecánica mayor de 1.0 y todas las de tercera clase, una menor de 1.0. Explique por qué.
2. Para cada uno de los siguientes movimientos articulares, establezca por qué hueso pasa el eje de rotación y cuál de los tres planos anatómicos contiene este eje. Tal vez resulte útil realizar alguna de estas acciones en un esqueleto articulado de laboratorio, de modo que pueda visualizarse con mayor facilidad el eje de rotación. *a)* Flexión plantar; *b)* flexión de la cadera; *c)* aducción del muslo; *d)* flexión de la rodilla; *e)* flexión de la primera articulación interfalángica.
(No se recomienda doblar los dedos de la mano de un esqueleto alambrado de laboratorio porque pueden romperse.)
3. En orden de ocurrencia, elabore una lista de las acciones articulares (flexión, pronación, etc.) y las articulaciones donde ocurrirían mientras *a)* se toma asiento ante una mesa, *b)* se alcanza y se toma una manzana, *c)* se le da una mordida y *d)* se mastica. Suponga que se inicia en posición anatómica.
4. El músculo deltoides se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero y abduce el brazo. Imagine a una persona que sostiene un peso en la mano y abduce el brazo. En un esqueleto de laboratorio, identifique el fulcro; mida los brazos de esfuerzo y de resistencia; determine la ventaja mecánica de este movimiento, y defina cuál de estos tres tipos utiliza la extremidad superior cuando se realiza este movimiento.
5. Elabore una lista de los seis tipos de articulaciones sinoviales y, para cada una, si es posible, identifique una articulación de las extremidades superiores y una de las inferiores en cada categoría. ¿Cuál o cuáles de estas seis articulaciones no tienen ejemplos en las extremidades inferiores?

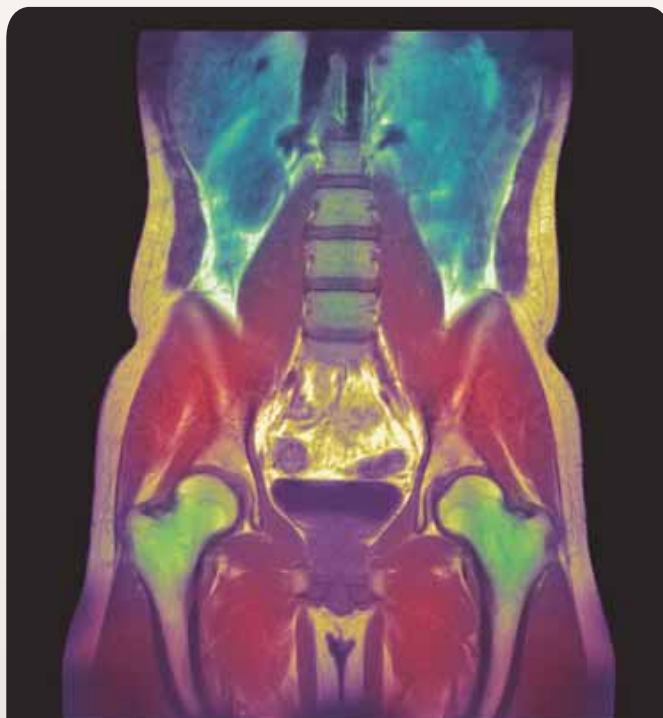
Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

CAPÍTULO 10

EL SISTEMA MUSCULAR

Imagen de resonancia magnética coloreada que muestra músculos de las regiones lumbar, pélvica y femoral superior.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

10.1 Organización estructural y funcional de los músculos 313

- Funciones de los músculos 313
- Tejidos conjuntivos y fascículos 314
- Fascículos y formas de los músculos 315
- Compartimientos musculares 316
- Anejos musculares 316
- Grupos funcionales de músculos 318
- Músculos intrínsecos y extrínsecos 318
- Inervación muscular 319
- Irrigación sanguínea 319
- Nomenclatura de los músculos 319
- Estrategia de aprendizaje 319

10.2 Músculos de la cabeza y el cuello 322

- Músculos de la expresión facial 323
- Músculos de la masticación y la deglución 327
- Músculos que actúan sobre la cabeza 331

10.3 Músculos del tronco 333

- Músculos de la respiración 333
- Músculos de la pared abdominal anterior 335
- Músculos de la espalda 338
- Músculos del piso pélvico 341

10.4 Músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores 343

- Músculos que actúan sobre el hombro 344
- Músculos que actúan sobre el brazo 346
- Músculos que actúan sobre el antebrazo 350
- Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano 352
- Músculos intrínsecos de la mano 357

10.5 Músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores 359

- Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur 360
- Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna 363
- Músculos que actúan sobre el pie 366
- Músculos intrínsecos del pie 372

Guía de estudio 375

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

10.1 Aplicación clínica: síndrome del compartimiento 317

10.2 Aplicación clínica: levantamiento de objetos pesados y lesiones de espalda 340

10.3 Aplicación clínica: hernias 343

10.4 Aplicación clínica: síndrome del túnel carpiano 356

10.5 Aplicación clínica: lesiones atléticas comunes 374



Módulo 6: Sistema muscular

Repaso

- Comprender el funcionamiento de los músculos estriados depende de conocer por completo la anatomía del esqueleto (capítulo 8), que incluye no sólo los huesos sino también las características de su superficie, muchos de las cuales corresponden a anejos musculares.
- Los movimientos producidos por los músculos, denominados *acciones*, se describen en términos de los movimientos articulares revisados en el capítulo 9 (pp. 291-297).

Los músculos constituyen casi la mitad del peso del cuerpo y ocupan un lugar de interés central en varios campos del cuidado de la salud y el acondicionamiento físico. Los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales deben conocer bien el sistema muscular para planear y aplicar programas de rehabilitación. A su vez, los atletas y entrenadores, los bailarines y acróbatas y los entusiastas aficionados del acondicionamiento físico siguen programas de entrenamiento de resistencia para fortalecer grupos musculares individuales mediante regímenes de movimiento con base en el conocimiento de la anatomía de músculos, huesos y articulaciones. Asimismo, los profesionales de la enfermería emplean su conocimiento del sistema muscular para aplicar inyecciones intramusculares de manera correcta y para mover a los pacientes con discapacidades físicas de manera segura y efectiva. Los profesionales de la enfermería dedicados a la gerontología están conscientes de cómo la condición muscular de una persona afecta profundamente la calidad de vida en la edad avanzada. El sistema muscular es muy importante para las disciplinas biomédicas aún más allá del alcance de las ciencias relacionadas con el movimiento. Por ejemplo, dicho sistema es la fuente primaria de calor corporal en el individuo en movimiento, y la pérdida de masa muscular puede ser un factor que contribuya a la aparición de la diabetes mellitus.

El sistema muscular tiene una estrecha relación con lo que se ha estudiado en los capítulos anteriores. Después de ello, en el capítulo 11 se examinan los mecanismos de la contracción muscular en los niveles celular y molecular, mientras que en el 12 se explica la relación entre los músculos y los nervios que los controlan.

10.1 Organización estructural y funcional de los músculos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las diversas funciones de los músculos.
- Detallar los componentes de tejido conjuntivo de un músculo y su relación con los haces de fibras musculares.
- Describir las diversas formas de los músculos estriados y relacionar esto con sus funciones.
- Explicar a qué se alude con origen, inserción, vientre, acción e inervación de un músculo.
- Describir cómo funcionan en grupo los músculos para ayudar, oponerse o moderar las acciones de los demás músculos del grupo.

- Distinguir entre músculos intrínsecos y extrínsecos.
- Detallar en términos generales la irrigación nerviosa a los músculos y dónde se originan los nervios.
- Explicar la manera como los nombres de los músculos pueden ayudar a visualizarlos y recordarlos.

Como se vio en el capítulo 5, hay tres tipos de tejido muscular en el cuerpo humano: estriado, cardíaco y liso; sin embargo, todos los tipos están especializados para llevar a cabo un propósito fundamental: convertir la energía química del ATP en la energía mecánica del movimiento. A su vez, las células musculares ejercen una fuerza útil en otros tejidos y órganos, ya sea para producir movimientos deseables o para evitar los indeseables.

Aunque en este capítulo se examinan los tres tipos de músculo, la mayor parte de la atención se otorga al **sistema muscular**, constituido sólo por músculos estriados. Hay casi 800 músculos en el sistema muscular humano, pero se estudia menos de una tercera parte de ellos en este capítulo y la mayoría de los cursos introductorios abarcan aún menos. El estudio de este sistema se denomina **miología**,¹ mientras que la palabra *músculo*² significa “pequeño ratón”, al parecer en alusión al aspecto ondulado de los músculos bajo la piel.

Funciones de los músculos

Las funciones de los músculos son las siguientes:

- **Movimiento.** Los músculos permiten moverse a una persona de un lugar a otro y mover partes individuales del cuerpo; mueven el contenido corporal cuando se lleva a cabo de la respiración, la circulación sanguínea, la alimentación y la digestión, la defecación, la micción y el parto; además, sirven a varias funciones en comunicación: habla, escritura, expresión facial y otros tipos de lenguaje corporal.
- **Estabilidad.** Los músculos mantienen la postura al evitar movimientos no deseados. Algunos se denominan *músculos antigravitacionales* porque al menos parte del tiempo resisten la atracción gravitatoria y evitan caídas o resbalones. Muchos músculos también estabilizan las articulaciones al mantener la tensión en tendones y huesos.
- **Controles de aperturas y pasajes corporales.** Los músculos que rodean la boca no sólo sirven para hablar sino también para ingerir alimentos y retenerlos mientras se mastica. En los párpados y las pupilas regulan la admisión de luz al ojo. Los anillos musculares internos controlan el movimiento de la comida, la bilis, la sangre y otros materiales dentro del cuerpo. Los músculos que rodean la uretra y el ano controlan la eliminación de desechos. (Algunos de estos músculos se denominan *esfínteres*, pero no todos, lo cual se aclarará más adelante.)
- **Producción de calor.** Los músculos estriados producen hasta 85% del calor corporal, que es vital para el funcionamiento de enzimas y, por tanto, para todo el metabolismo.

¹ *myo* = músculo; *logi* = estudio de.

² *mus* = ratón; *cul* = pequeño.

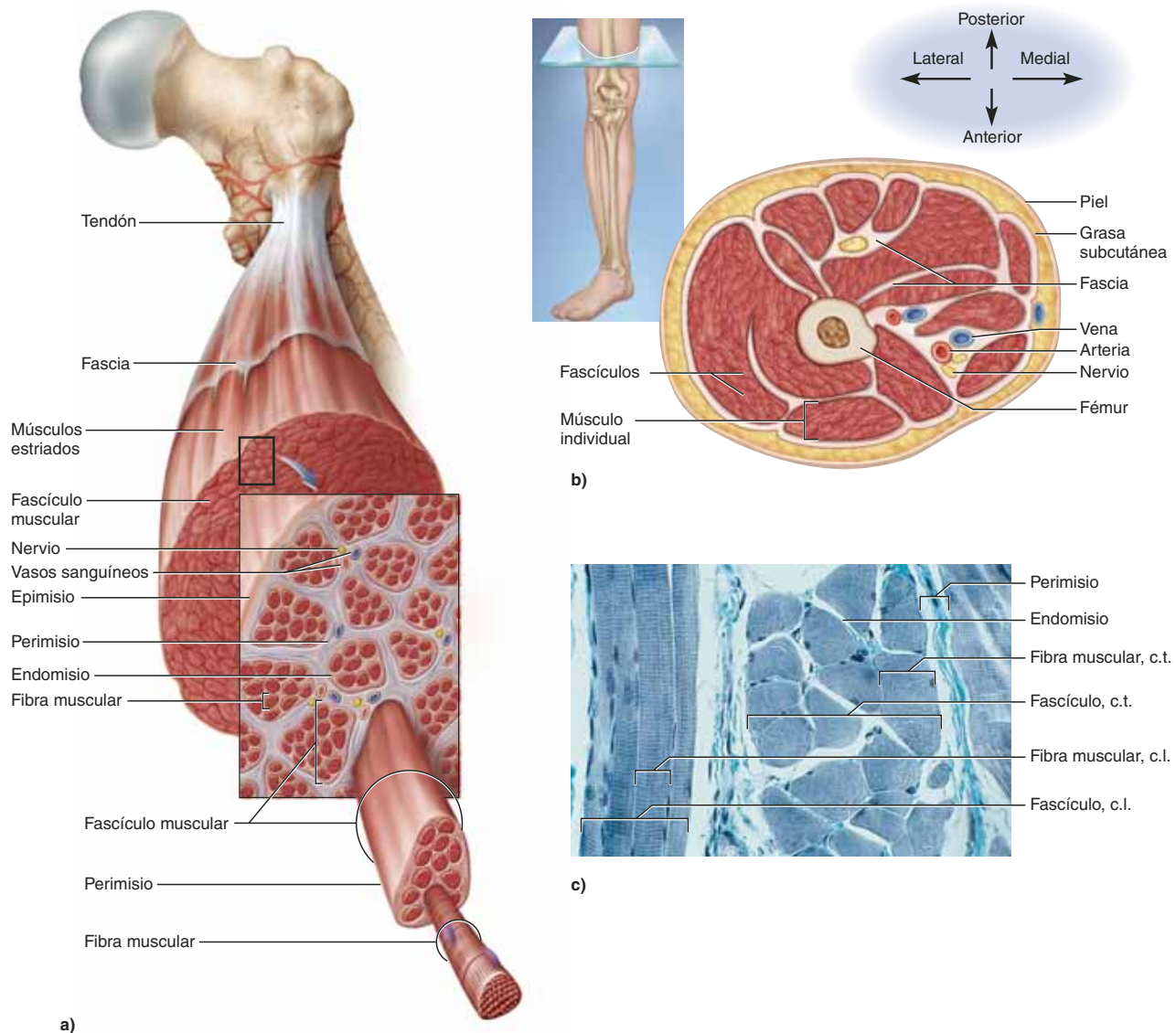


FIGURA 10.1 Tejido conjuntivo de un músculo. a) La unión entre un músculo y un hueso. b) Un corte transversal del muslo que muestra la relación entre músculos vecinos con un fascículo y un hueso. c) Fascículos musculares en la lengua. Los fascículos verticales pasan entre las superficies superior e inferior de la lengua y alternan con fascículos horizontales en corte transversal que pasan de la punta a la parte posterior de la lengua. Entre los fascículos, se observa un perimisio fibroso y entre las fibras musculares dentro de cada fascículo se ve el endomisio (c.t., corte transversal; c.l., corte longitudinal).

- **Control glucémico.** Los músculos ayudan a regular la concentración de glucosa en la sangre dentro de un rango normal.

Los músculos estriados absorben, almacenan y usan gran parte de la glucosa del cuerpo y desempeñan un papel muy significativo para estabilizar su concentración en la sangre. En la edad avanzada, la obesidad y cuando los músculos pierden condición y se debilitan, la gente tiene mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 debido a que declina esta función de amortiguamiento de la glucosa.

Tejidos conjuntivos y fascículos

Un músculo estriado es más que tejido muscular: también contiene tejido conjuntivo, nervios y vasos sanguíneos. Los componentes del tejido conjuntivo, del más pequeño al más grande y del más profundo al más superficial, son los siguientes (figura 10.1):

- **Endomisio.**³ Es una cubierta delgada de tejido conjuntivo laxo que rodea a cada fibra muscular, crea espacio para

³ endo = dentro; myo, mys = músculo.

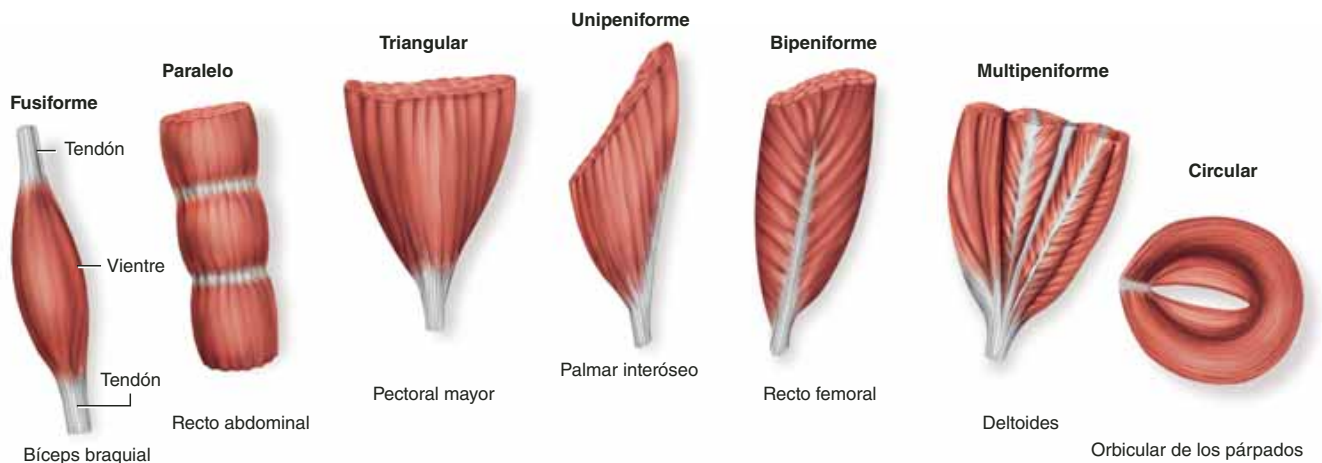


FIGURA 10.2 Clasificación de los músculos de acuerdo con la orientación de los fascículos. Los fascículos son el “grano” visible de cada ilustración.

que los capilares sanguíneos y las fibras nerviosas alcanzan cada fibra muscular, y asegura que ninguna célula muscular quede sin estimulación ni nutrientes. El endomisio también proporciona el entorno químico extracelular para la fibra muscular y sus terminaciones nerviosas relacionadas. La estimulación de una fibra muscular se basa en el intercambio de iones calcio, sodio y potasio entre el líquido tisular endomisial, el nervio y las fibras musculares.

- **Perimisio.**⁴ Es un tejido conjuntivo más grueso que envuelve fibras musculares en haces llamados **fascículos**,⁵ los cuales se observan a simple vista como tiras paralelas (el “grano” en un corte de carne, mientras que los trozos de carne tiernos suelen deshebrarse fácilmente a lo largo de sus fascículos). El perimisio porta los nervios y vasos sanguíneos más grandes, además de receptores flexibles denominados *husos musculares* (consúltese la p. 501).
- **Epimisio.**⁶ Se trata de una vaina fibrosa que rodea todo el músculo: en su superficie exterior se extiende hasta la fascia y en la interna presenta proyecciones entre los fascículos para formar el perimisio.
- **Fascia.**⁷ Es una hoja de tejido conjuntivo que separa a los músculos o grupos de músculos entre sí y del tejido subcutáneo. Los músculos se agrupan en *compartimientos* separados por fascias.

Fascículos y formas de los músculos

En parte, la orientación de los fascículos determina la fuerza de un músculo y la dirección en que ejerce. De acuerdo con esta orientación, los músculos se clasifican de la manera siguiente (figura 10.2):

- Los **músculos fusiformes**⁸ son gruesos en la parte media y puntiagudos en cada extremo, por ejemplo: el *bíceps braquial* del brazo y el *gemelo* (*gastrocnemio*) de la pantorrilla. La fuerza muscular es proporcional al diámetro del músculo en su punto más grueso y los músculos fusiformes poseen una fuerza considerable.
- Los **músculos paralelos** tienen un ancho muy uniforme y cuentan con fascículos paralelos. Algunos de ellos son tiras elongadas, como el *recto abdominal*, el *sartorio* del muslo y el *cigomático mayor* de la cara. Otros son más cuadrados, por lo cual se les conoce como músculos *cuadriláteros* (como el *masetero* de la mandíbula). Los músculos paralelos pueden abarcar grandes distancias (como de la cadera a la rodilla) y se acortan más que otros tipos de músculos; sin embargo, al tener menos fibras musculares que un músculo fusiforme de la misma masa, producen menos fuerza.
- Los **músculos triangulares (convergentes)** son anchos, en forma de abanico en un extremo y más estrechos en el otro. Entre los ejemplos se incluyen el *pectoral mayor* en el tórax y el *temporal* a un lado de la cabeza.

A pesar de sus pequeñas inserciones localizadas en un hueso, estos músculos poseen una fuerza considerable porque contienen gran cantidad de fibras en la parte más ancha.

- Los **músculos peniformes**⁹ tienen forma de pluma. Sus fascículos se insertan de manera oblicua en un tendón que recorre el largo del músculo, como el eje o cañón de una pluma.

Hay tres tipos de músculos peniformes: *unipeniformes*, en los que todos los fascículos se acercan al tendón desde un lado (por ejemplo, los *músculos palmares interóseos* de

⁴ *peri* = alrededor de; *myo*, *mys* = músculo.

⁵ *fasc* = haz; *cul* = pequeño.

⁶ *epi* = sobre; *myo*, *mys* = músculo.

⁷ *fascia* = banda que ata.

⁸ *fusu* = huso; *forme* = con forma de.

⁹ *penn* = pluma; *forme* = con forma de.

la mano y los *semimembranosos* del muslo); *bipeniformes*, en los que los fascículos se acercan al tendón desde dos lados (como el *recto femoral* del muslo), y *multipeniformes*, que tienen el aspecto de una gran cantidad de plumas con sus cañones que convergen en un solo punto (p. ej., el *deltoide* del hombro). Estos músculos generan más fuerza que los tipos anteriores porque contienen más fibras musculares en una longitud determinada del músculo.

- Los **músculos circulares (esfínteres)** forman anillos alrededor de ciertas aberturas del cuerpo. Cuando se contraen, constriñen la abertura y tienden a evitar el paso de material por ella, por ejemplo: el *músculo orbital del ojo* en los párpados y los *esfínteres uretral externo y anal*.

El músculo liso también puede formar esfínteres, como son la *válvula pilórica* en el paso del estómago al intestino delgado y los esfínteres del aparato urinario y el conducto anal.

Compartimientos musculares

Un **compartimiento muscular** es un grupo de músculos con funcionalidad relacionada dentro de una fascia de tejido conjuntivo que lo separa de otros (figura 10.3). Un compartimiento también contiene los nervios y vasos sanguíneos que irrigan el grupo muscular, compartimiento que ocurre en las paredes torácica y abdominal, el piso pélvico y las extremidades. Algunas de las fascias que separan un compartimiento de otro son muy gruesas y se llaman **tabiques intermusculares**. La fuerte unión entre músculos a la que contribuyen estas fascias origina un problema clínico descrito en el recuadro “Conocimiento más a fondo 10.1”.

Anejos musculares

Los músculos estriados se unen a los huesos por medio de extensiones de sus componentes de tejido conjuntivo. Hay dos formas de anejos: *indirectos* y *directos*.

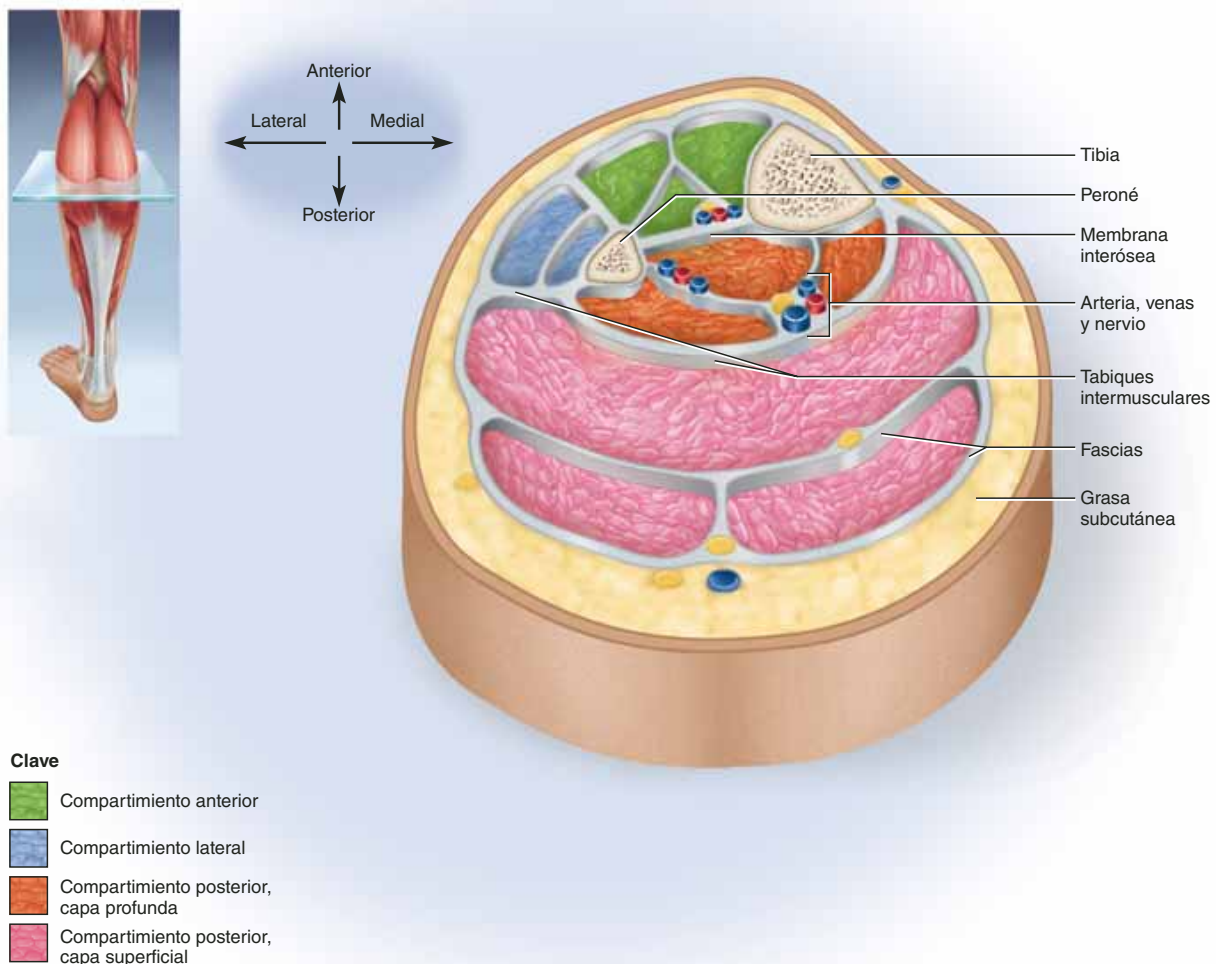


FIGURA 10.3 Compartimientos musculares. Corte transversal de la pierna izquierda, un poco arriba de la parte media de la pantorrilla, orientada de la misma manera que la del lector.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.1

Aplicación clínica

Síndrome del compartimiento

Los compartimientos musculares están contenidos de manera muy adecuada en sus fascias. Si se daña un vaso sanguíneo en un compartimiento, por uso excesivo o contusión (un raspón), la sangre y el líquido tisular se acumularán en ese compartimiento. La fascia inelástica evita que el compartimiento se expanda para aliviar la presión. A su vez, la acumulación de presión en los músculos, nervios y vasos sanguíneos desencadena una secuencia de eventos degenerativos denominada *síndrome del compartimiento*. La presión en las arterias obstruye el flujo de sangre al compartimiento. Si persiste la *isquemia* (mala circulación sanguínea) durante más de 2 a 4 horas, los nervios empiezan a morir y después de 6 horas también lo hace el tejido muscular. Los nervios pueden regenerarse después de aliviarse la presión, pero la necrosis muscular es irreversible. El rompimiento del músculo libera mioglobina en la sangre. La *mioglobulinuria*, que es la presencia de mioglobina en la orina, da a ésta un color oscuro y es uno de los signos clave de síndrome del compartimiento y algunos otros trastornos musculares degenerativos. El síndrome del compartimiento se trata mediante inmovilización y descanso de la extremidad y, si es necesario, una incisión (*fasciotomía*) para aliviar la presión.

En un **anejo indirecto**, el músculo termina antes de su destino óseo y el espacio entre ambos se llena por una banda o una hoja fibrosa denominada **tendón**. Por ejemplo, obsérvense los dos extremos del bíceps braquial en la figura 10.4 y las fotografías de las figuras 10.31b y 10.37. Es posible palpar con facilidad los tendones y percibir su textura exactamente arriba del talón (el *tendón calcáneo* o de *Aquiles*) y en el lado anterior de la muñeca (tendones de los músculos *palmar largo* y *flexor carpiano radial*). Las fibras de colágeno del músculo (endomisio, perimisio y epimisio) continúan en el tendón y desde ahí hacia el periostio y la matriz del hueso, de manera que crean una continuidad estructural muy fuerte del músculo al hueso.

En algunos casos, el tendón es una hoja amplia llamada **aponeurosis**.¹⁰ Este término se usaba para aludir al tendón localizado debajo del cuero cabelludo, pero ahora también se refiere a tendones similares relacionados con ciertos músculos del abdomen, la zona lumbar, la mano y el pie. Por ejemplo, el tendón palmar largo pasa por la muñeca y luego se expande en una *aponeurosis palmar* con forma de abanico debajo de la piel de la palma (véase la figura 10.28a).

En ciertos lugares, los grupos de tendones de músculos separados pasan bajo una banda de tejido conjuntivo conocida como **retináculo**;¹¹ por ejemplo, uno de éstos cubre cada superficie de la muñeca como un brazaletes. A su vez, los tendones de varios músculos del antebrazo pasan debajo de ellos en su camino hacia la mano.

En un **anejo indirecto (carnoso)** hay tan poca separación entre músculo y hueso que a simple vista el tejido muscular

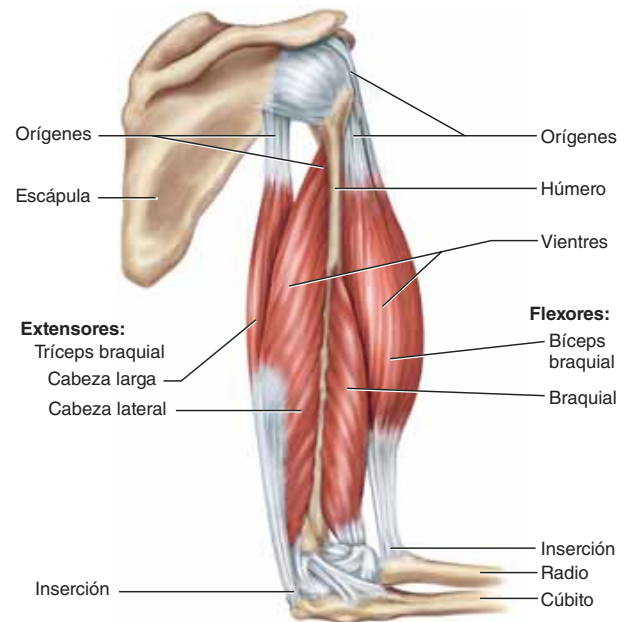


FIGURA 10.4 Pares de músculos sinérgicos y antagonistas. El bíceps braquial y los músculos braquiales son sinérgicos en la flexión del codo. El tríceps braquial es un antagonista de esos dos músculos y es el músculo principal en la extensión del codo.

● ¿Cuáles de estos músculos tienen anejos directos con los huesos, y cuáles los tienen indirectos?

rojo parece surgir de manera directa del hueso (p. ej., junto con los márgenes del *braquial* y la cabeza lateral del *tríceps braquial* en la figura 10.4). Sin embargo, bajo el microscopio, las fibras musculares se detienen un poco antes del hueso, mientras que el espacio entre el músculo y el hueso lo ocupan fibras de colágeno.

Orígenes e inserciones de los músculos

Casi todos los músculos estriados están unidos a un hueso diferente en cada extremo, de modo que el músculo o su tendón abarca por lo menos una articulación. Cuando el músculo se contrae, mueve un hueso en relación con el otro. El sitio óseo del anejo en un extremo más o menos estacionario es el **origen**. El sitio de unión en su extremo más móvil se denomina **inserción**; por ejemplo, para el bíceps braquial el origen está en la escápula y la inserción se halla en el radio (figura 10.4). La región media, que suele ser más gruesa, es el **vientre**.

Sin embargo, la terminología de orígenes e inserciones es imperfecta y a veces causa confusión. Un extremo de un músculo podría funcionar como un origen estacionario durante una acción, pero como su inserción móvil durante una diversa; por ejemplo, considérese el *cuadríceps femoral* en el lado anterior del muslo: es un extensor poderoso de la rodilla, conectado en su extremo proximal sobre todo al fémur y en su extremo distal a la tibia, exactamente debajo de la rodilla. Si se patea un balón de fútbol, la tibia se moverá más que el fémur, de forma que se

¹⁰ *apo* = a partir de; *neuro* = nervio; *osis* = proceso.

¹¹ *retinac* = contenedor; *cul* = pequeño.

podría considerar que la tibia es la inserción del cuádriceps y el fémur su origen; pero, mientras se sienta en una silla, la tibia permanece estacionaria, el fémur se mueve y el cuádriceps actúa como un freno, de modo que no es posible sentarse con demasiada fuerza. De acuerdo con las definiciones anteriores, podría estimarse ahora que la tibia es el origen del cuádriceps y que el fémur es su inserción.

Hay muchos otros casos en que los extremos móviles e inmóviles del músculo se invierten al realizar diferentes acciones. Por ejemplo, considérese la diferencia en los movimientos relativos del húmero y el cúbito cuando se flexiona el codo para levantar pesas, en comparación con la flexión realizada en el ejercicio de elevarse con los brazos sobre una barra hasta que el mentón queda sobre ella o en el de escalar una pared. Por estas razones, algunos anatomistas han desechado la terminología de origen e inserción y ahora se refieren a anejos proximales y distales o superiores e inferiores del músculo, sobre todo en las extremidades. No obstante, en este libro se usan las descripciones tradicionales, que son imperfectas.

Algunos músculos no se insertan en el hueso sino en la fascia o el tendón de otro músculo o en las fibras de colágeno de la dermis. Por ejemplo, el tendón distal del bíceps braquial se introduce de manera parcial en la fascia del antebrazo, mientras que muchos músculos faciales se insertan en la piel, lo que les permite producir expresiones como una sonrisa.

Grupos funcionales de músculos

El efecto producido por un músculo, sea para realizar o evitar un movimiento, se conoce con el nombre de **acción**. Los músculos estriados casi nunca actúan de manera independiente, pero funcionan en grupos cuyas acciones combinadas producen el control coordinado de una articulación. Los músculos pueden clasificarse en cuatro categorías, de acuerdo con sus acciones, pero debe destacarse que un músculo determinado puede actuar de cierta forma durante una acción articular y de otra durante otras acciones de la misma articulación. Más aún, la acción de cierto músculo depende de lo que hagan otros músculos. Por ejemplo, el *gastrocnemio* de la pantorrilla posterior suele flexionar la rodilla, pero si el *cuádriceps* del muslo anterior evita la flexión de la rodilla, el *gastrocnemio* flexionará el tobillo y causará flexión plantar. Las cuatro categorías de acción muscular se ilustran en la figura 10.4:

1. El **músculo principal (agonista)** produce la mayor parte de la fuerza durante una acción articular particular. Por ejemplo, al flexionar el codo, el músculo principal es el *braquial*.
2. Un **sinergista**¹² es un músculo que ayuda al músculo principal, en tanto que dos o más sinergistas que actúan sobre una articulación pueden producir más potencia que un solo músculo más grande. Por ejemplo, el bíceps braquial se superpone al músculo braquial y trabaja con él como un sinergista para flexionar el codo. Sin embargo, no es necesario que las acciones de un músculo principal y su siner-

gista sean idénticas y redundantes. Si el músculo principal sólo funciona sobre una articulación, podrá causar rotación u otros movimientos indeseables de un hueso. Un sinergista puede estabilizar una articulación y restringir estos movimientos, o modificar la dirección de un movimiento para que la acción del músculo principal sea más coordinada y específica.

3. Un **antagonista**¹³ es un músculo que se opone al principal, aunque en algunos casos se relaja para dar a éste control casi completo sobre una acción. Empero, con más frecuencia el antagonista mantiene alguna tensión sobre una articulación y, por tanto, limita la velocidad o el rango del músculo principal, con lo cual evita movimientos excesivos, lesión articular o acciones inapropiadas. Por ejemplo, si se extiende el brazo para alcanzar y tomar una taza de té, el *tríceps braquial* servirá como músculo principal de la extensión del codo, y el músculo braquial actuará como un antagonista para hacer más lenta la extensión y detenerla en el punto adecuado. Sin embargo, si se extiende el brazo con rapidez para lanzar un dardo, el músculo braquial deberá estar muy relajado. El braquial y el tríceps representan un **par antagonista** de músculos que actúan en lados opuestos de una articulación. Se necesitan pares antagonistas en una articulación porque un músculo sólo puede tirar, pero no empujar (p. ej., un solo músculo no puede flexionar y extender el codo). A su vez, el movimiento que se considera determina cuál es el miembro del par que actúa como músculo principal. En la flexión del codo, el braquial es el músculo principal y el tríceps el antagonista; no obstante, cuando se extiende el codo, sus papeles se invierten.
4. Un **fijador** es un músculo que evita que un hueso se mueva. *Fijar* un hueso significa mantenerlo firme y permitir que otro músculo adjunto jale algo más. Por ejemplo, téngase en cuenta de nuevo la flexión del codo por el bíceps braquial. El bíceps se origina en la escápula, cruza las articulaciones del hombro y el codo y se inserta en el radio. La escápula está unida de forma laxa a los huesos de la cabeza y el tronco, de modo que cuando el bíceps se contrae, da la impresión de que jalaría la escápula en sentido lateral. Sin embargo, hay músculos fijadores (los *romboides*) que unen la escápula con la columna vertebral y se contraen al mismo tiempo que el bíceps, con lo cual mantienen la escápula con firmeza en su lugar y aseguran que la fuerza generada por el bíceps mueva el radio en vez de la escápula.

Músculos intrínsecos y extrínsecos

En lugares como la lengua, la laringe, la espalda, la mano y el pie, los anatomistas distinguen entre músculos intrínsecos y extrínsecos.

Un **músculo intrínseco** se encuentra contenido por completo dentro de una región particular y tiene ahí su origen y su

¹² *syn* = junto; *erg* = trabajo; *ist* = que hace.

¹³ *anti* = contra; *agon* = combate; *ist* = que hace.

inserción, en tanto que un **músculo extrínseco** actúa sobre una región designada, pero tiene su origen en otro lugar. Por ejemplo, ciertos músculos extrínsecos del antebrazo producen algunos movimientos de los dedos, y los tendones largos de éste alcanzan las falanges. A su vez, los músculos intrínsecos de las manos, localizados dentro de los huesos metacarpianos, producen otros movimientos de los dedos.

Inervación muscular

La **inervación** de un músculo es la identidad del nervio que lo estimula. Al conocer la inervación de cada músculo, el médico adquiere la capacidad de diagnosticar lesiones en nervios, médula espinal y tallo encefálico a partir de sus efectos en la función muscular, así como de establecer metas realistas de rehabilitación. Las inervaciones descritas en este capítulo adquieren mayor sentido después de estudiar el sistema nervioso periférico (capítulos 13 y 14), pero una breve orientación resulta útil aquí. Los músculos son inervados por dos grupos de nervios:

- Los **nervios raquídeos** se originan en la médula espinal, surgen a través de agujeros intervertebrales e inervan músculos debajo del cuello. A los nervios raquídeos se les identifica mediante letras y números que aluden a las vértebras adyacentes (por ejemplo, T6 para el sexto nervio torácico y S2 para el segundo nervio sacro). De manera inmediata después de surgir de un agujero intervertebral, cada nervio raquídeo se divide en las *ramas posterior* y *anterior*. En muchos de los cuadros relacionados con músculos se observan referencias a números y ramas de los nervios. El término *plexo* en algunos de los cuadros hace referencia a redes parecidas a telarañas de nervios raquídeos adyacentes a la columna vertebral. En el capítulo 13 se ilustran los nervios raquídeos mencionados aquí y se exponen casi todos ellos (véanse los cuadros 13.3 a 13.6).
- Los **nervios craneales** se originan en la base del encéfalo, surgen a través de los agujeros del cráneo e inervan músculos de la cabeza y el cuello. Los pares craneales se identifican mediante números romanos (I a XII) y con los nombres que se dan en el capítulo 14 (consúltese el cuadro 14.1), aunque no todos los 12 nervios craneales inervan músculos estriados.

Irrigación sanguínea

El sistema muscular como un todo recibe 1.24 litros de sangre por minuto en descanso (que es casi una cuarta parte de la sangre bombeada por el corazón). Durante el ejercicio pesado, el gasto cardíaco total aumenta y la participación del sistema muscular es de más de tres cuartas partes u 11.6 L/min. Los músculos en trabajo tienen una gran demanda de glucosa, ácidos grasos y oxígeno. Los capilares sanguíneos se ramifican de manera extensa a través del endomisio para alcanzar cada fibra muscular, en ocasiones con una relación tan estrecha con las fibras musculares que éstas cuentan con muescas superficiales para acomodarlos. A su vez, los capilares del músculo estriado se ondulan o enroscan cuando el músculo está contraído y per-

miten la capacidad de alargarse, sin romperse, cuando el músculo se estira. En el capítulo 20 se describen algunas propiedades fisiológicas especiales de la circulación muscular y los nombres de las principales arterias que irrigan los grupos de músculo estriado.

Nomenclatura de los músculos

La figura 10.5 muestra una revisión general de los principales músculos superficiales; el aprendizaje de los nombres de éstos y otros músculos puede parecer una tarea prohibitiva al principio, sobre todo cuando algunos de ellos tienen nombres tan largos como *depressor del labio inferior* y *flexor corto del quinto dedo*. Sin embargo, tales nombres suelen describir algunos aspectos distintivos de la estructura, la ubicación o la acción de un músculo y se vuelven muy útiles una vez que se conocen bien unas cuantas palabras comunes. Por ejemplo, el depresor del labio inferior es un músculo que baja (deprime) la parte inferior del labio, mientras que el flexor corto del quinto dedo es un músculo corto que flexiona el dedo meñique (quinto dedo). Cuando es necesario, los nombres de los músculos se interpretan en pies de nota a través del capítulo. Conocer estos términos y dar atención a las notas de los pies de página ayuda a recordar la ubicación, el aspecto y la acción de los músculos.

Estrategia de aprendizaje

Dado que en este capítulo se estudian casi 160 músculos, las sugerencias siguientes pueden ayudar a diseñar una estrategia racional para aprender el sistema muscular:

- Examínense modelos, cadáveres, animales disecados o un atlas fotográfico mientras se lee acerca de esos músculos. Suele ser más fácil recordar las imágenes que las palabras y la observación directa de un músculo puede fijarse mejor en la memoria que un texto descriptivo o un dibujo bidimensional.
- Cuando se estudie un músculo en particular, pálpese en el propio cuerpo si es posible. Contráigase el músculo para sentir cómo se abulta y percibir su acción, lo cual hace que la ubicación y las acciones del músculo resulten menos abstractas. En el atlas B, que aparece después de este capítulo, se muestra en qué partes del cuerpo vivo es posible ver y palpar varios de estos músculos.
- Localícense los orígenes y las inserciones de los músculos en un esqueleto articulado. Algunos esqueletos de estudio están pintados y tienen rótulos que los muestran, lo cual ayuda a visualizar la ubicación de los músculos y a comprender cómo se producen ciertas acciones articulares.
- Estúdiense la derivación de cada nombre; por lo general, describe la ubicación, el aspecto, el origen, la inserción o la acción del músculo.
- Menciónense los nombres en voz alta o estúdiense con un compañero. Es más difícil recordar términos de pronunciación compleja y pronunciarlos en silencio no resulta tan efectivo como pronunciar y escuchar los nombres.

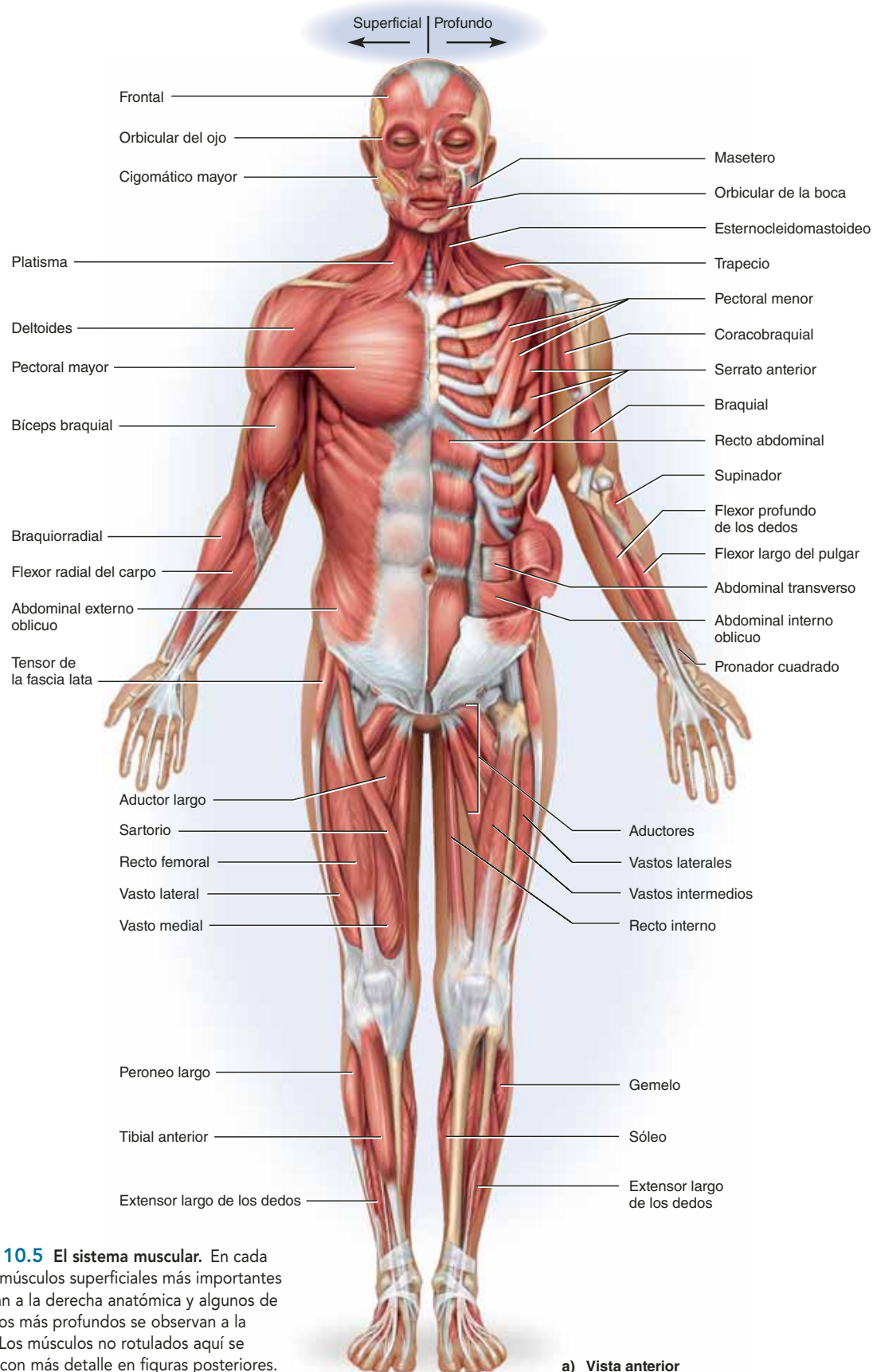


FIGURA 10.5 El sistema muscular. En cada figura, los músculos superficiales más importantes se muestran a la derecha anatómica y algunos de los músculos más profundos se observan a la izquierda. Los músculos no rotulados aquí se presentan con más detalle en figuras posteriores.

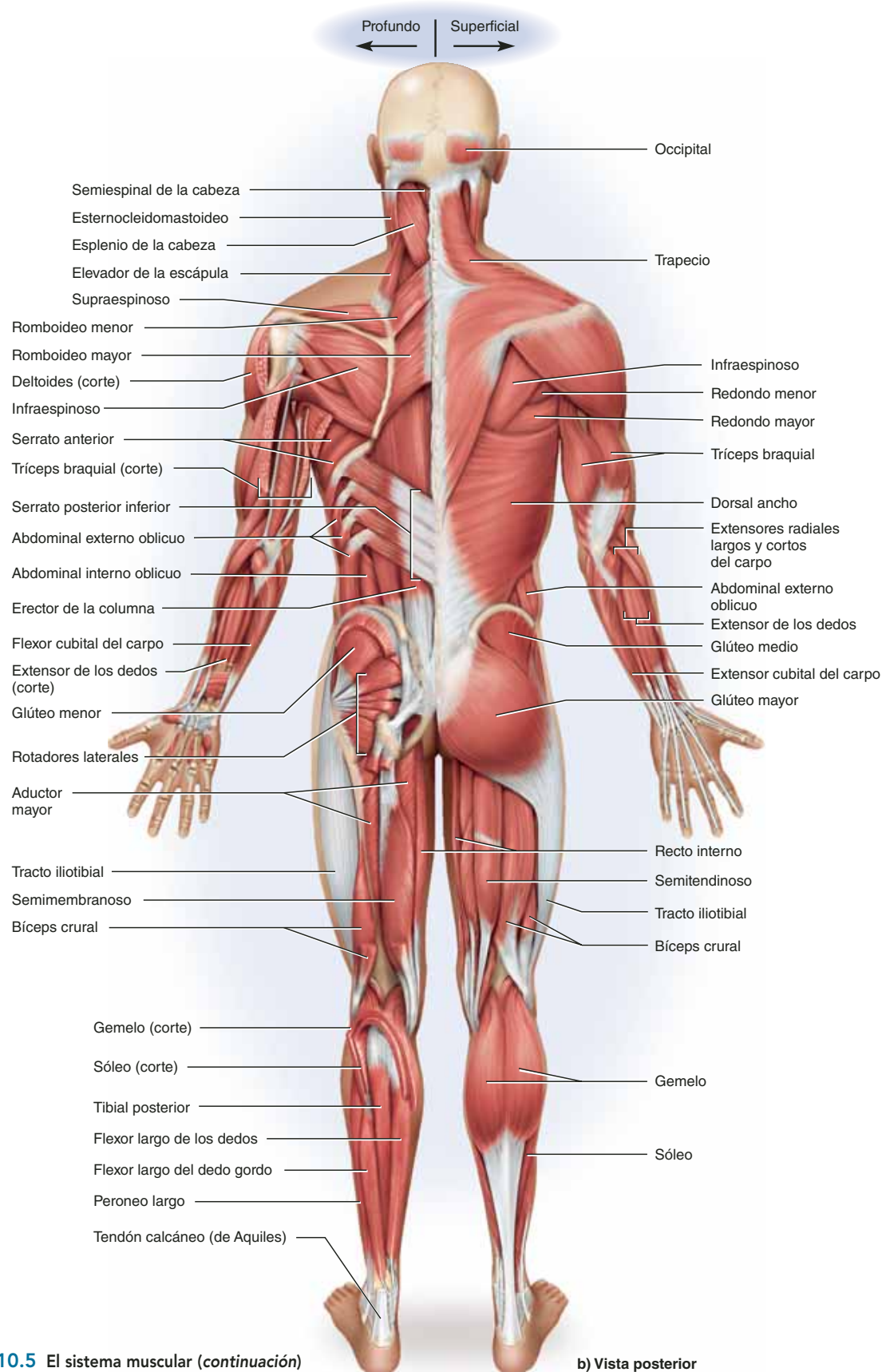


FIGURA 10.5 El sistema muscular (continuación)

b) Vista posterior

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Elabore una lista de funciones del sistema muscular diferentes del movimiento del cuerpo.
2. Describa la relación que existe entre endomisio, perimisio y epimisio. ¿Cuál de ellos separa un fascículo de otro?, y ¿cuál separa un músculo de otro?
3. Distinga entre anejos musculares directos e indirectos a los huesos.
4. Defina el origen, la inserción, el vientre, la acción y la inervación.
5. Describa las cinco formas musculares básicas (disposición de los fascículos).
6. Distinga entre un sinergista, un antagonista y un fijador y explique cómo cada uno de ellos puede afectar la acción de un músculo principal.

10.2 Músculos de la cabeza y el cuello

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar y localizar los músculos que producen expresiones faciales.
- b) Citar y localizar los músculos utilizados para masticar y deglutir.
- c) Mencionar y localizar los músculos del cuello que mueven la cabeza.
- d) Identificar el origen, la inserción, la acción y la inervación de cualquiera de esos músculos.

La figura 10.6 muestra algunos de los músculos de la cabeza y el cuello. Aquí se analizan estos músculos desde una perspec-

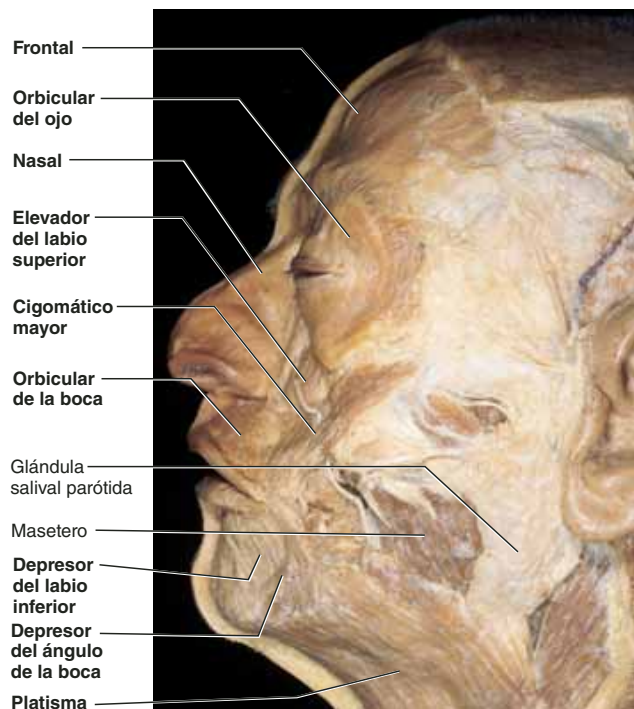


FIGURA 10.6 Algunos músculos faciales del cadáver. Los rótulos en negritas indican músculos empleados en la expresión facial.

tiva regional y funcional, por lo que se les coloca en los siguientes grupos: músculos de la expresión facial, músculos de la masticación y la deglución y músculos que mueven la cabeza como un todo (cuadros 10.1 a 10.3).

En estos cuadros y en el resto del capítulo se proporciona lo siguiente para cada entrada de un músculo:

- El nombre del músculo.
- La acción del músculo.
- El origen, la inserción y la inervación del músculo.

CUADRO 10.1**Músculos de la expresión facial**

Los seres humanos tienen una cantidad mucho mayor de caras expresivas que otros mamíferos, debido a una compleja serie de músculos que se insertan en la dermis y los tejidos subcutáneos (figuras 10.6 y 10.7). Estos músculos tensan la piel y producen expresiones como una sonrisa de placer, un ceño fruncido aterrador o de sorpresa, o un guiño de coquetería. Agregan tonos sutiles de significado a las palabras habladas. Los músculos faciales también contribuyen de manera directa al habla, la masticación y otras funciones. Todos estos músculos, excepto uno, están inervados por el nervio facial (par craneal VII). Este nervio es vulnerable sobre todo a lesión por laceraciones y fracturas craneales, lo cual puede paralizar los músculos y causar que partes de la cara se distorsionen. Los únicos músculos de este cuadro que no son inervados por el nervio facial es el elevador del párpado superior, inervado por el nervio motor ocular común (par craneal III).

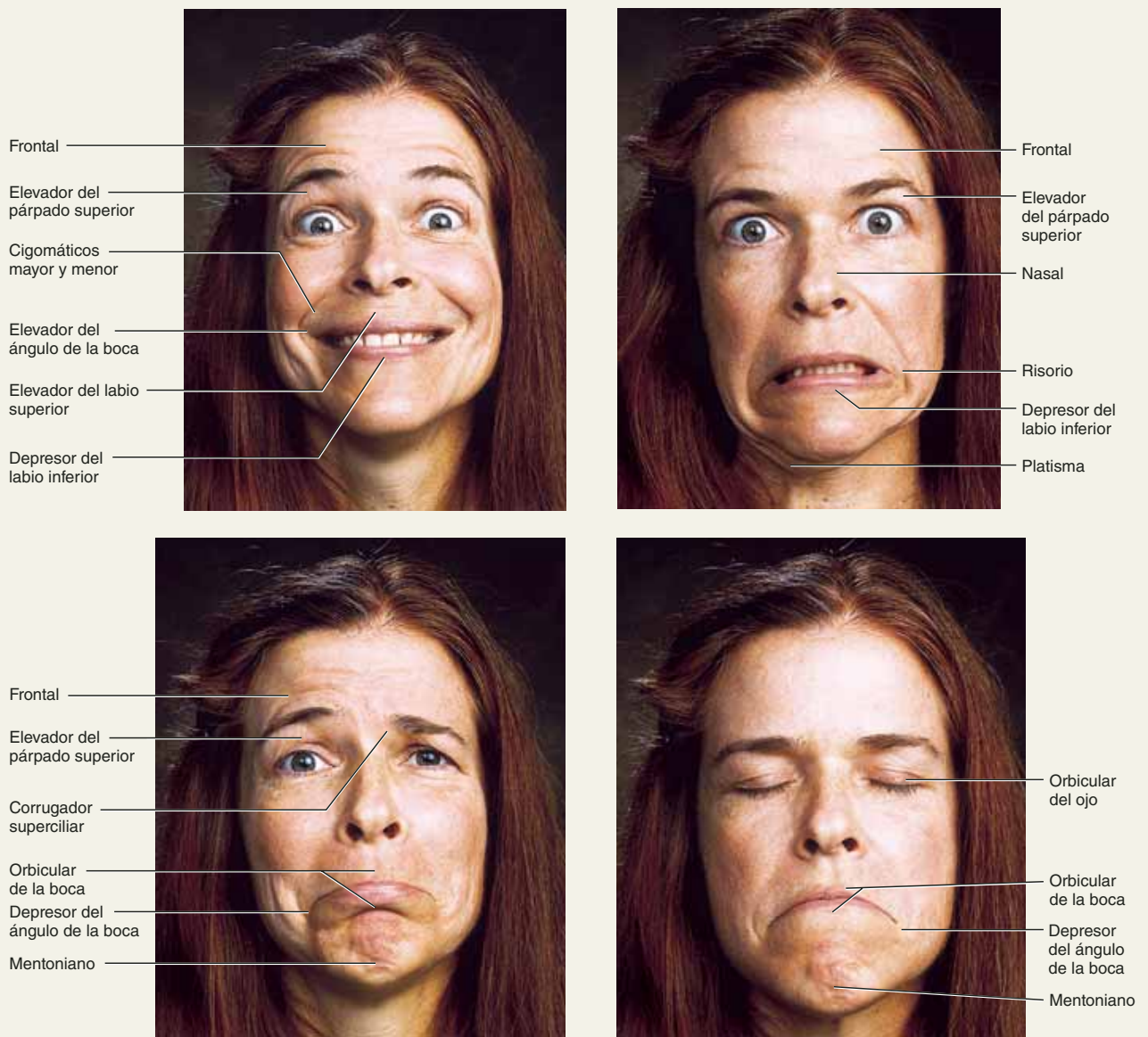


FIGURA 10.7 Expresiones producidas por varios de los músculos faciales. Las acciones comunes de estos músculos suelen ser más sutiles que las mostradas aquí.

● Mencione un antagonista de cada uno de estos músculos: el depresor del ángulo de la boca, el orbicular del ojo y el elevador del labio superior.

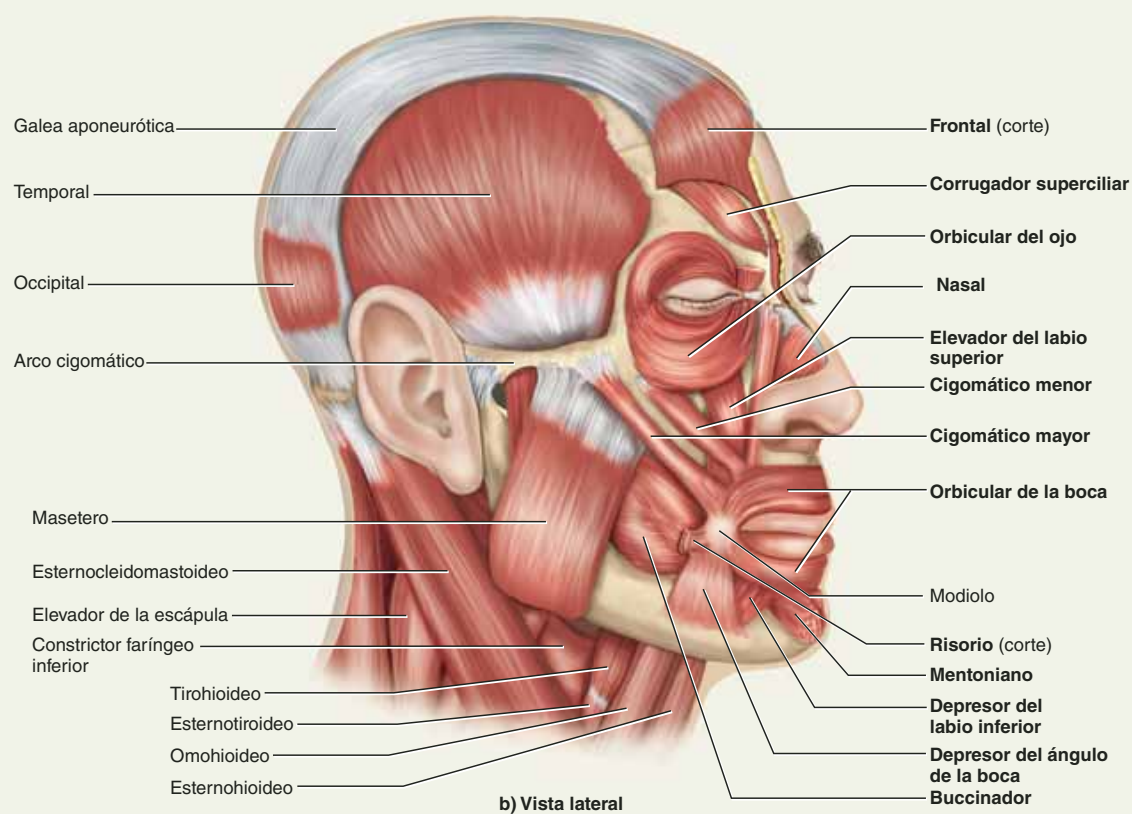
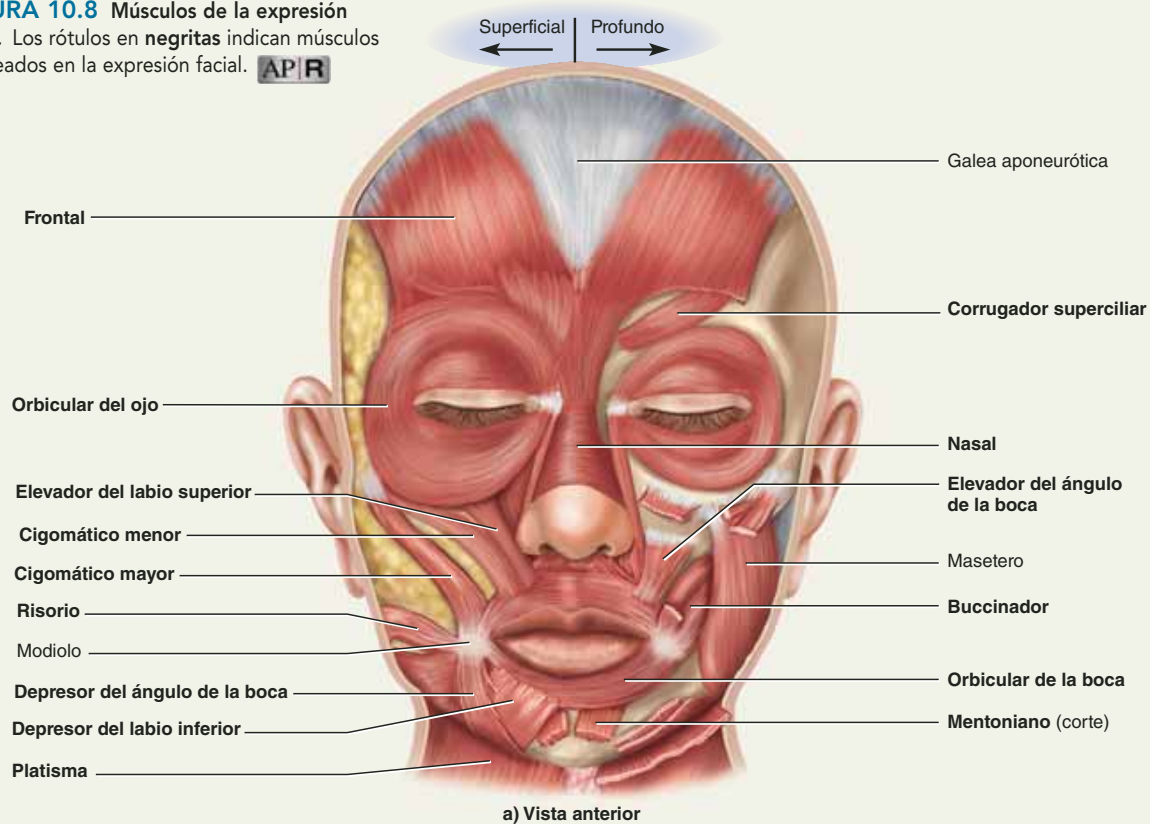
CUADRO 10.1 Músculos de la expresión facial (*continuación*)

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
El cuero cabelludo. El <i>occipitofrontal</i> se superpone al domo del cráneo y está dividido en el <i>frontal</i> de la frente y el <i>occipital</i> de la nuca, llamado así por los huesos frontal y occipital que se encuentran debajo de ellos. Están conectados entre sí por una amplia aponeurosis: la galea aponeurótica . ¹⁴			
Frontal	Eleva las cejas al mirar hacia arriba y en expresiones de sorpresa o miedo; atrae el cuero cabelludo hacia delante y arruga la piel de la frente	O: galea aponeurótica I: tejido subcutáneo de las cejas	Nervio facial
Occipital	Retrae el cuero cabelludo; fija la galea aponeurótica de modo que el frontal actúe sobre las cejas	O: línea superior de la nuca y hueso temporal I: galea aponeurótica	Nervio facial
Las regiones orbital y nasal. El <i>orbicular del ojo</i> es un esfínter del párpado que rodea y cierra el ojo. El <i>elevador del párpado</i> es profundo en relación con el <i>orbicular del ojo</i> , en el párpado y la órbita (véase la figura 16.23a, p. 611) y abre el ojo. Otros músculos en este grupo mueven el párpado y la piel de la frente y dilatan los orificios nasales. En el capítulo 16 se analizan los músculos dentro de la órbita que mueven el globo ocular.			
Orbicular del ojo ¹⁵	Esfínter de los párpados, cierra el ojo al parpadear, guiñar y dormir; ayuda al flujo de lágrimas en todo el ojo	O: unguis; regiones adyacentes del hueso frontal y el maxilar; ángulo medio de los párpados I: párpados superior e inferior; piel alrededor del margen de la órbita	Nervio facial
Elevador del párpado superior	Eleva el párpado superior; abre el ojo	O: ala menor del esfenoides en la pared posterior de la órbita I: párpado superior	Nervio motor ocular común
Corrugador superciliar ¹⁶	Tira de las cejas en sentido medial y hacia abajo al fruncir el ceño y al concentrarse; reduce el deslumbramiento de la luz solar brillante	O: extremo medial del margen superorbitario I: piel de la ceja	Nervio facial
Nasal ¹⁷	Ensancha los orificios de la nariz, estrecha las vías respiratorias internas entre el vestíbulo y la cavidad nasal	O: maxilar superior, justo en sentido lateral a la nariz I: puente y cartílagos alares de la nariz	Nervio facial
La región oral. La boca es la parte más expresiva del rostro y los movimientos de los labios son necesarios para el habla inteligible; hasta hace poco se malinterpretaba como un esfínter o músculo circular, pero en realidad está constituida por cuatro cuadrantes independientes que se entrelazan y sólo dan la apariencia de circularidad. Otros músculos de esta región se acercan a los labios de todas direcciones y, por tanto, mueven los labios o las comisuras de la boca hacia arriba, en sentido lateral y hacia abajo. Algunos de ellos tienen orígenes o inserciones en un cordón complejo llamado modiolo ¹⁸ o columela , en sentido lateral a cada comisura (figura 10.8). El modiolo, que recibe su nombre por el eje de una rueda de carreta, es un punto de convergencia de varios músculos en la parte inferior del rostro. Puede palparse al insertar un dedo exactamente dentro de la comisura de los labios y pincharla entre el dedo y el pulgar, sintiendo un grueso nudo de tejido.			
Orbicular de la boca	Rodea la boca, cierra los labios, protruye los labios como en un beso; desarrollado de manera única en los seres humanos para el habla	O: modiolo de la boca I: submucosa y dermis de los labios	Nervio facial
Elevador del labio superior	Eleva y evierte el labio superior en expresiones de tristeza, burla o seriedad	O: hueso cigomático y maxilar superior cerca del margen inferior de la órbita I: músculos de la comisura de los labios	Nervio facial
Elevador del ángulo de la boca	Eleva la comisura de los labios como en una sonrisa	O: maxilar superior debajo del agujero infraorbitario I: músculos de la comisura de la boca	Nervio facial
Cigomático ¹⁹ mayor	Impulsa la comisura de la boca hacia delante y de manera lateral cuando se ríe	O: hueso cigomático I: comisura superolateral de los labios	Nervio facial
Cigomático menor	Eleva el labio superior, expone los dientes superiores al sonreír o al hacer burla	O: hueso cigomático I: músculos del labio superior	Nervio facial

¹⁴ *galea* = casco; *apo* = sobre; *neuro* = nervio.¹⁵ *orb* = círculo; *ocul* = ojo.¹⁶ *corrug* = onda, arruga; *superciliar* = sobre las cejas.¹⁷ *nas* = de la nariz.¹⁸ *modiolus* = eje.¹⁹ *cigo* = unión, enlace (se refiere al hueso cigomático).

CUADRO 10.1**Músculos de la expresión facial (continuación)**

FIGURA 10.8 **Músculos de la expresión facial.** Los rótulos en **negritas** indican músculos empleados en la expresión facial. **AP|R**



CUADRO 10.1 Músculos de la expresión facial (*continuación*)

Risorio ²⁰	Mueve la comisura de los labios de manera lateral en expresiones de risa, horror o desdén	O: arco cigomático, cerca del oído I: modíolo	Nervio facial
Depresor del ángulo de la boca	Mueve la comisura de los labios de manera lateral y hacia abajo al abrir la boca o en expresiones de tristeza	O: margen inferior del cuerpo mandibular I: Modíolo	Nervio facial
Depresor del labio inferior	Mueve el labio inferior hacia abajo y en sentido lateral al masticar y en expresiones de melancolía o duda	O: mandíbula, cerca de la protuberancia mentoniana I: piel y mucosa del labio inferior	Nervio facial
Las regiones mentoniana y bucal. Adyacentes al orificio oral están las regiones mentoniana (barbilla o mentón) y bucal (mejillas). Además de los músculos estudiados que actúan de manera directa sobre el labio inferior, la región mentoniana tiene un par de pequeños <i>músculos mentonianos</i> que se extienden del margen superior de la mandíbula hasta la piel del mentón. En algunas personas, estos músculos son muy gruesos y tienen un hoyuelo visible entre ellas denominada <i>barba partida</i> (véase la figura 4.18, p. 135). El <i>buccinador</i> es el músculo de las mejillas y desempeña diversas funciones en los actos de masticar, absorber y soplar. Si las mejillas están infladas con aire, la compresión del buccinador lo expulsa. La absorción se logra al contraer el buccinador para atraer las mejillas hacia el interior y luego relajarlas. La acción es importante sobre todo para amamantar a los lactantes. Para sentir esta acción, colóquense los dedos con suavidad sobre las mejillas mientras se hace un ruido como de beso. Se observa la relajación de los buccinadores en el momento en que el aire es atraído a través de los labios fruncidos hacia el frente. El <i>platisma</i> es un músculo superficial delgado de la mejilla superior y la parte inferior del rostro. Casi carece de importancia, pero cuando los hombres se rasuran tienden a tensar el platisma para hacer más superficial la concavidad entre la mandíbula y el cuello y tensar más la piel.			
Mentoniano	Eleva y protruye el labio inferior al beber, hacer pucheros y expresiones de duda y desdén; eleva y arruga la piel de la barbilla	O: mandíbula, cerca de los incisivos inferiores I: piel de la barbilla en la protuberancia mentoniana	Nervio facial
Buccinador ²¹	Comprime las mejillas contra los dientes y las encías; dirige la comida entre los molares; retrae las mejillas de los dientes cuando la boca se cierra para evitar mordidas y expele aire y líquido	O: alveolos en las superficies laterales de la mandíbula y el maxilar superior I: orbicular del ojo; submucosa de las mejillas y labios	Nervio facial
Platisma ²²	Mueve el labio inferior y la comisura de los labios hacia abajo en expresiones de horror o sorpresa, puede ayudar a abrir la boca ampliamente	O: fascia del deltoides y el pectoral mayor I: mandíbula; piel del tejido subcutáneo de la parte inferior de la cara	Nervio facial

²⁰ *risor* = risa.²¹ *buccinator* = trompetista.²² *platy* = plano.

CUADRO 10.2 Músculos de la masticación y la deglución

Los músculos siguientes contribuyen a la expresión facial y al habla, pero se relacionan de manera primordial con la manipulación de alimentos, incluidos los movimientos de la lengua, la masticación y la deglución.

Músculos extrínsecos de la lengua. La lengua es un órgano muy ágil y empuja la comida entre los molares para la masticación y más adelante la fuerza hacia la faringe para su deglución; también es, por supuesto, de crucial importancia para el habla. Los músculos intrínsecos y extrínsecos son responsables de sus movimientos complejos. Los músculos intrínsecos están integrados por una cantidad variable de fascículos: verticales que se extienden del lado superior al inferior de la lengua, transversales que lo hacen de derecha a izquierda, y longitudinales de la raíz a la punta (véanse las figuras 10.1c y 25.5b, p. 959). Los músculos extrínsecos que aparecen en esta lista conectan la lengua con otras estructuras de la cabeza (figura 10.9). Tres de éstas las inervan el nervio hipogloso (par craneal XII), mientras que el cuarto es inervado por los nervios vago (par craneal X) y accesorio (XI).

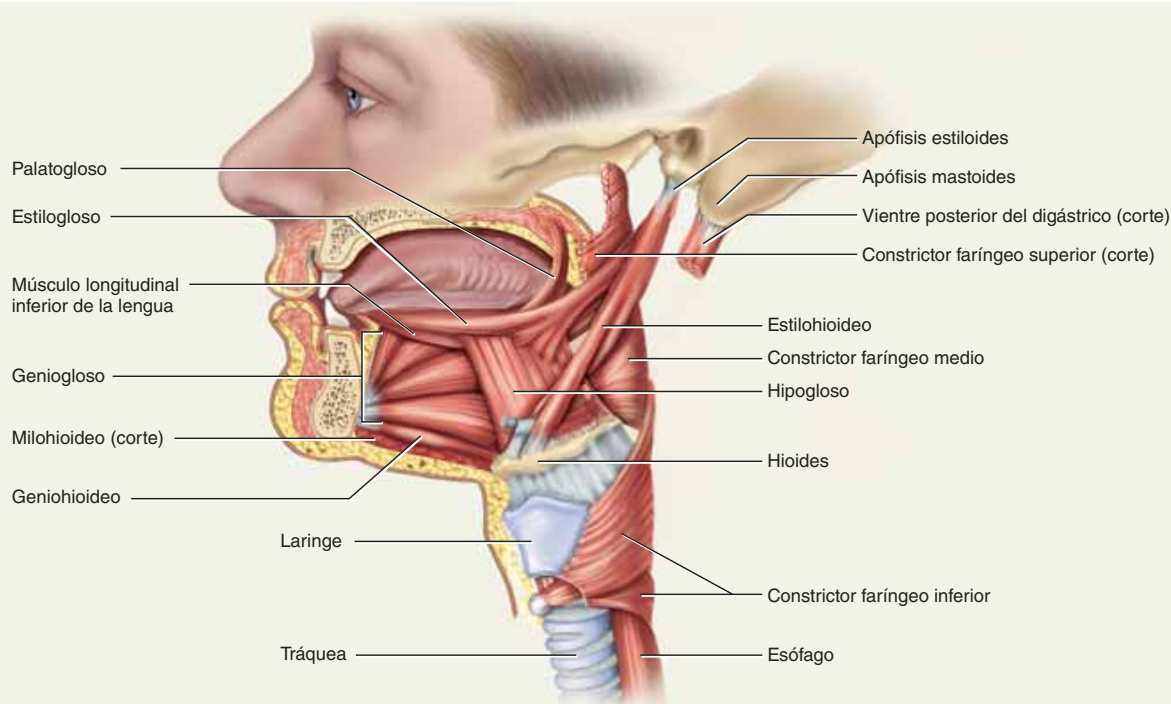


FIGURA 10.9 Músculos de la lengua y la faringe. **AP|R**

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Geniogloso ²³	Acción unilateral que mueve la lengua hacia un lado; la acción bilateral deprime la línea media de la lengua o protruye ésta	O: espina mentoniana superior en la superficie posterior de la protuberancia mentoniana I: superficie inferior de la lengua, de la raíz al ápice	Nervio hipogloso
Hipogloso ²⁴	Deprime la lengua	O: cuerpo y cuerno mayor del hioides I: superficies lateral e inferior de la lengua	Nervio hipogloso
Estilogloso ²⁵	Mueve la lengua hacia arriba y hacia atrás	O: apófisis estiloides del hueso temporal y los ligamentos de la apófisis estiloides a la mandíbula I: superficie superolateral de la lengua	Nervio hipogloso
Palatogloso ²⁶	Eleva la raíz de la lengua y cierra la cavidad bucal de la faringe; forma el arco palatogloso en la parte posterior de la cavidad bucal	O: paladar suave (velo del paladar) I: superficie lateral de la lengua	Nervios vago y accesorio

²³ *genio* = barbilla; *gloss* = lengua.

²⁴ *hypo* = debajo; *gloss* = lengua.

²⁵ *stylo* = apófisis estiloides; *gloss* = lengua.

²⁶ *palato* = paladar; *gloss* = lengua.

CUADRO 10.2**Músculos de la masticación y la deglución (continuación)**

Músculos de la masticación. Cuatro pares de músculos producen los movimientos de mordida y masticación de la mandíbula: el *temporal*, el *masetero* y dos pares de *músculos pterigoideos* (figura 10.10). Entre sus acciones se incluyen *depresión* para abrir la boca y recibir los alimentos; *elevación* para morder y arrancar una pieza de comida o triturarla entre los dientes; *protracción* para que los incisivos se unan para cortar un trozo de alimento; *retracción* para mover los incisivos inferiores detrás de los superiores y hacer que los dientes traseros se unan, y *excursión lateral y medial*, los movimientos laterales que muelen la comida entre los dientes posteriores. Los últimos cuatro de estos movimientos se muestran en la figura 9.20 (p. 296). Todos estos músculos se innervan por el nervio mandibular, que es una rama del trigémino (par craneal V).

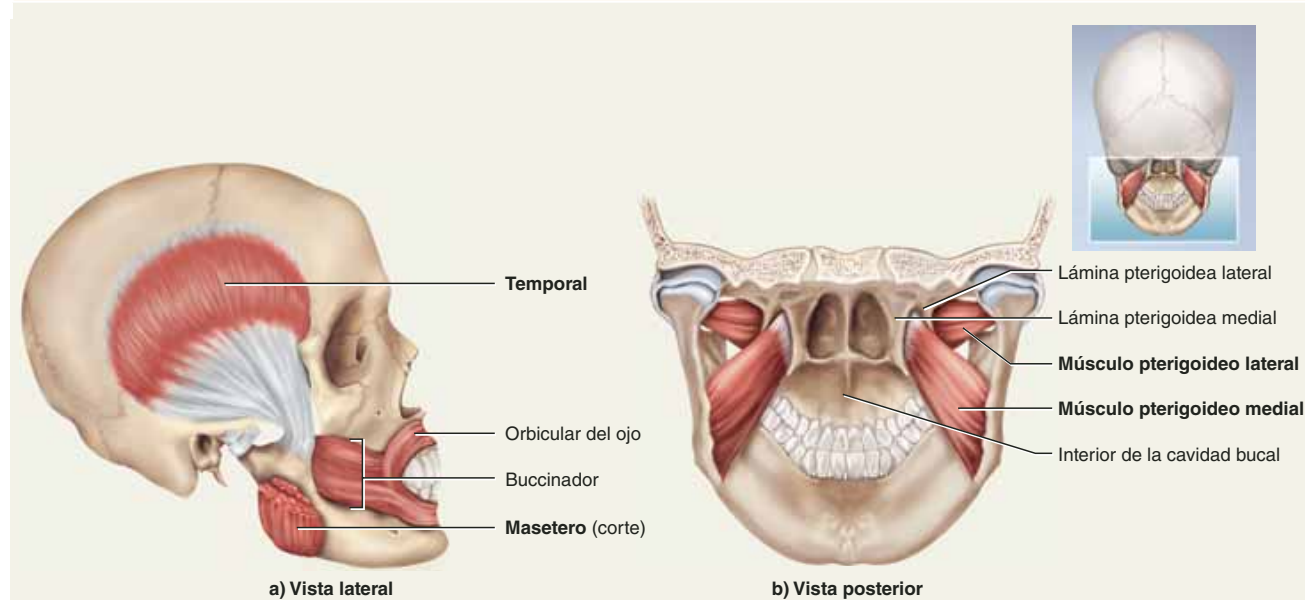


FIGURA 10.10 **Músculos de la masticación.** Los rótulos en **negritas** indican músculos que actúan sobre la mandíbula para sus movimientos de masticación. a) Vista lateral derecha; para exponer la innervación del músculo temporal en la mandíbula, se ha eliminado parte del arco cigomático y el músculo masetero. b) Vista de los músculos pterigoideos, en los cuales se observa la cavidad bucal desde la parte posterior del cráneo.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Temporal ²⁷	Elevación, retracción y excursión lateral y medial de la mandíbula	O: líneas y fosa temporales del cráneo I: apófisis coronoides y borde anterior de la rama mandibular	Nervio mandibular
Masetero ²⁸	Elevación de la mandíbula, con papeles pequeños en la protracción, la retracción y la excursión lateral y medial	O: arco cigomático I: superficie lateral de las ramas y el ángulo mandibular	Nervio mandibular
Pterigoideo ²⁹ medio	Elevación, protracción y excursión lateral y medial de la mandíbula	O: superficie medial de la lámina pterigoidea lateral, hueso palatino; superficie lateral del maxilar superior, cerca de los molares I: superficie medial de la rama y el ángulo de la mandíbula	Nervio mandibular
Pterigoideo lateral	Depresión (en la apertura amplia de la boca), protracción y excursión lateral y medial de la mandíbula	O: superficies laterales de la lámina pterigoidea lateral; ala mayor del esfenoides I: cuello de la mandíbula (justo debajo del cóndilo); disco articular y cápsula de la articulación temporomandibular	Nervio mandibular

Grupo de músculos hioideos-suprahioideos. Varios aspectos de la masticación, la deglución y la vocalización reciben ayuda de ocho pares de *músculos hioideos* relacionados con el hioides (figura 10.11). El *grupo superhioideo* está constituido por cuatro pares superiores al hioides: *digástrico*, *geniohioideo*, *milohioideo* y *estilohioideo*. El digástrico es un músculo inusual que recibe su nombre por sus dos vientres. El posterior surge de la muesca mastoidea del cráneo y tiene una pendiente hacia abajo y delante. El vientre anterior surge de un hueco denominado *fosa digástrica* en la superficie interior del cuerpo mandibular y tiene una pendiente hacia abajo y atrás. Los dos vientres se unen en una constricción: el *tendón intermedio*. Este tendón pasa por un lazo de tejido conjuntivo, el *sling de la fascia*, adjunto al hioides; por tanto, cuando los dos vientres del digástrico se contraen, jalan hacia arriba el hioides; pero si éste se ha fijado desde abajo, el digástrico ayuda a abrir la boca con amplitud. Los pterigoideos laterales son los más importantes en la apertura amplia de la boca y el digástrico sólo entra en juego en la apertura extrema, como al bostezar o dar una gran mordida a una manzana. Los pares craneales V (trigémino), VII (facial) y XII (hipoglosa) innervan estos músculos; el trigémino surge del nervio milohioideo de los músculos digástrico y milohioideo.

²⁷ *tempor* = sien.

²⁸ *mas* = masticar; *ter* = que hace.

²⁹ *pteryg* = ala; *eides* = con aspecto de.

CUADRO 10.2

Músculos de la masticación y la deglución (*continuación*)

Digástrico ³⁰	Deprime la mandíbula cuando el hioides está fijo; abre la boca con amplitud, como cuando se ingiere comida o se bosteza; eleva el hioides cuando la mandíbula está fija	O: muesca mastoidea del hueso temporal; fosa digástrica de la mandíbula I: hioides mediante <i>swing</i> de la fascia	Ventre posterior: nervio facial Ventre anterior: nervio milohioides
Geniohioides ³¹	Deprime la mandíbula cuando el hioides está fijo; eleva y protrae el hioides cuando la mandíbula está fija	O: espina mentoniana anterior de la mandíbula I: hioides	Nervio raquídeo C1 vía nervio hipogloso
Milohioides ³²	Mueve la mandíbula de un lado a otro y forma el piso de la boca; eleva el piso de la boca en la etapa inicial de la deglución	O: línea milohioidea cerca del margen inferior I: hioides	Nervio milohioides de la mandíbula
Estilohioides	Eleva y retrae el hioides, elongando el piso de la boca; aún no se comprenden bien sus papeles en el habla, la masticación y la deglución	O: apófisis estiloides del hueso temporal I: hioides	Nervio facial

Grupo de músculos hioideos-infrahioides. Los músculos infrahioides son inferiores al hioides. Al fijar éste desde abajo permiten que los suprahioides abran la boca. El *omohioides* es inusual porque surge del hombro, pasa bajo el esternocleidomastoideo y luego asciende al hioides. Como el digástrico, tiene dos vientres. El *tirohioides*, que recibe ese nombre por el hioides y el largo *cartílago tiroideo en forma de escudo* de la laringe, ayuda a evitar el ahogamiento. Eleva la laringe durante la deglución, de modo que su apertura superior está sellada por un colgajo de tejido: la *epiglotis*. Puede sentirse este efecto al colocar un dedo en la “manzana de Adán” (la prominencia anterior del cartílago tiroideo) y observar cómo sube mientras se deglute. El músculo *esternotiroideo* jala la laringe hacia abajo una vez más para que se pueda reanudar la respiración; es el único músculo infrahioides sin conexión con el hioides.

El *esternohioides* baja el hioides después de que se ha elevado. Los músculos infrahioides que actúan sobre la laringe se consideran *músculos extrínsecos*, mientras que los *músculos intrínsecos*, estudiados en el capítulo 22, se relacionan con el control de las cuerdas vocales y la apertura de la laringe. El *asa cervical*,³³ que inerva tres de estos músculos, es un lazo de nervios en el lado del cuello formado por ciertas fibras de los nervios cervicales 1 a 3. Los pares craneales IX (glossofaríngeo), X (vago) y XII (hipogloso) también inervan estos músculos.

Omohioides ³⁴	Deprime el hioides después de que se ha elevado	O: borde superior de la escápula I: hioides	Asa cervical
Esternohioides ³⁵	Deprime el hioides luego de que se ha elevado	O: manubrio esternal, extremo medial de la clavícula I: hioides	Asa cervical
Tirohioides ³⁶	Deprime el hioides; con éste fijo, eleva la laringe, como cuando se cantan notas agudas	O: cartílago tiroideo de la laringe I: hioides	Nervio raquídeo C1 vía nervio hipogloso
Esternotiroideo	Deprime la laringe después de que se ha elevado al deglutir y vocalizar, así como ayuda a cantar notas graves	O: manubrio esternal; cartílago costal 1 I: cartílago tiroideo de la laringe	Asa cervical

Músculos de la faringe. Los tres pares de *constrictores faríngeos* rodean la faringe en los lados posterior y lateral, formando un embudo muscular (figura 10.9).

Constrictores faríngeos superior, medio e inferior	Durante la deglución se contraen en orden (de <i>constrictor superior</i> a <i>medio</i> a <i>inferior</i>) para dirigir la comida al esófago	O: lámina pterigoidea medial, mandíbula, hioides, ligamento estilohioides, cartílagos de la laringe I: costura medial de la faringe; base del hueso occipital	Nervios glossofaríngeo y vago
---	--	--	-------------------------------

³⁰ *di* = dos; *gastro* = estómago.

³¹ *genio* = barbilla.

³² *myl* = muela de molino.

³³ *cervic* = cuello.

³⁴ *omo* = hombro.

³⁵ *sterno* = pecho, esternón.

³⁶ *thyro* = escudo, cartílago tiroideo.

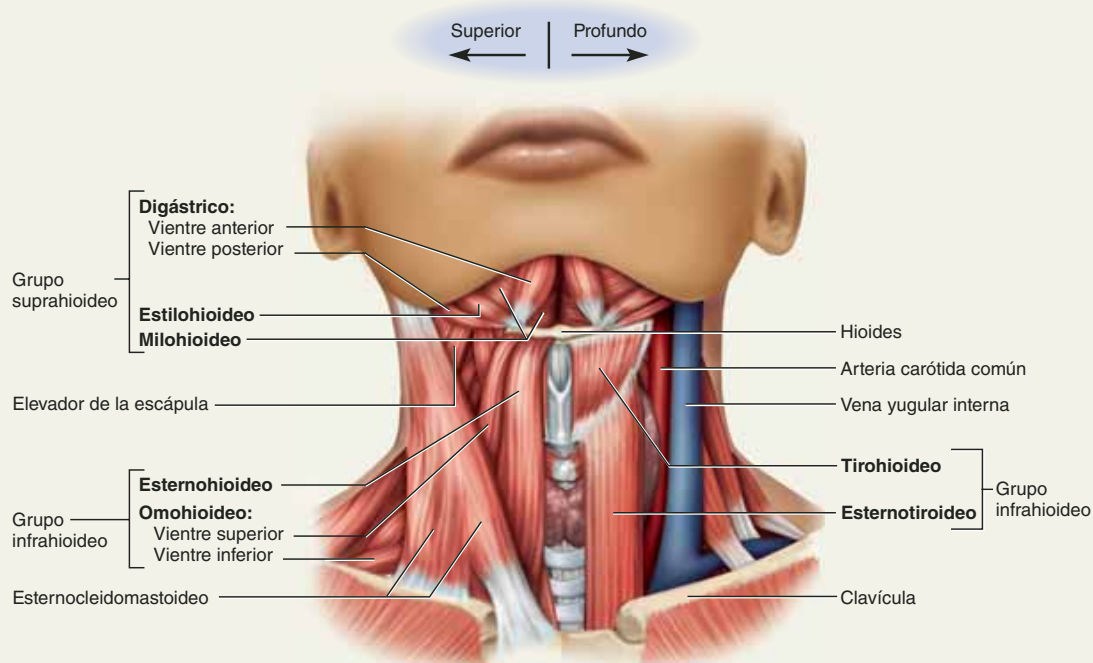
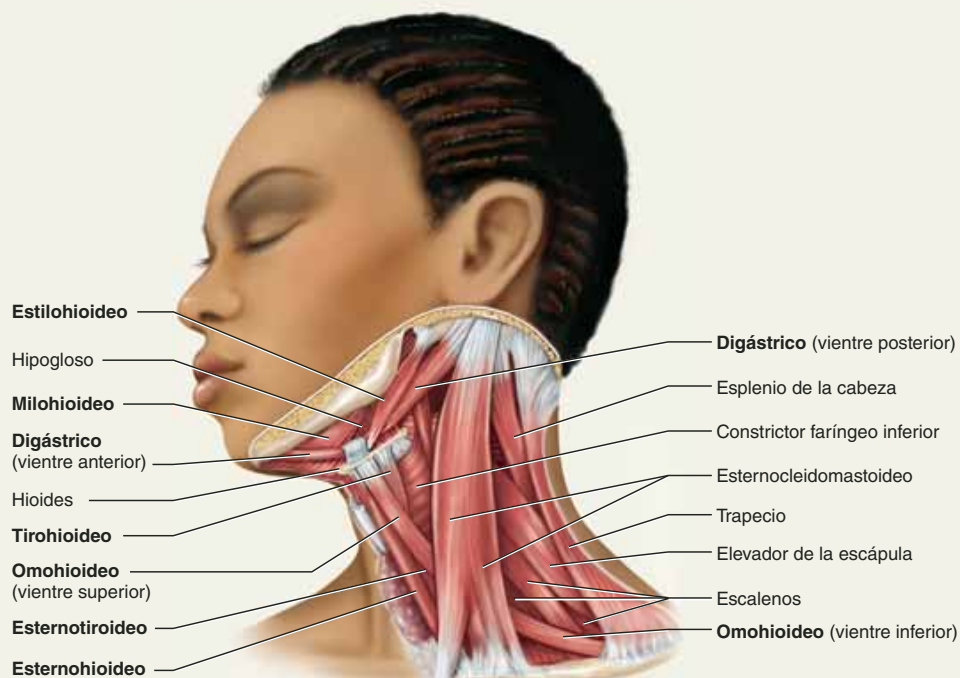
CUADRO 10.2**Músculos de la masticación y la deglución (continuación)****a) Vista anterior****b) Vista lateral**

FIGURA 10.11 **Músculos del cuello.** Los rótulos en **negritas** indican músculos de los grupos suprahióideos e infrahióideos. Otro músculo del grupo suprahióideo, el geniohióideo, es profundo en relación con el milohioideo y puede verse en la figura 10.8. **APR**

CUADRO 10.3 Músculos que actúan sobre la cabeza

Los músculos que mueven la cabeza se originan en la columna vertebral, la caja torácica y la cintura pectoral, a la vez que se insertan en los huesos craneales. Entre sus acciones se incluyen la flexión (inclinación de la cabeza hacia delante), la extensión (mantenimiento de la posición erguida de la cabeza), la hiperextensión (como cuando se mira hacia arriba), la flexión lateral (inclinación de la cabeza a un lado) y la rotación (giro de la cabeza para mirar a la izquierda o la derecha). La flexión, la extensión y la hiperextensión requieren la acción simultánea de los músculos derecho e izquierdo de un par, mientras que las otras acciones requieren que el músculo de un lado se contraiga con más fuerza que su compañero. Muchas acciones de la cabeza son resultado de una combinación de estos movimientos (p. ej., mirar por encima del hombro necesita una combinación de rotación e hiperextensión).

Según la relación entre su origen e inserciones, un músculo puede causar un movimiento **contralateral** de la cabeza (hacia el lado opuesto, como cuando la contracción de un músculo de la izquierda vuelve el rostro hacia la derecha) o uno **ipsilateral** (hacia el mismo lado que el músculo cuando la contracción de un músculo que se encuentra a la izquierda inclina la cabeza hacia ese lado).

Flexores del cuello. El músculo principal de la flexión del cuello es el *esternocleidomastoideo*, un cordón muscular grueso que se extiende desde la parte superior del tórax (esternón y clavícula) hasta la apófisis mastoides detrás de la oreja (véase la figura 10.11). Se observa con mayor facilidad cuando se gira la cabeza hacia un lado y se extiende un poco. Para visualizar la acción de un solo *esternocleidomastoideo*, colóquese el índice de la mano izquierda sobre la apófisis mastoides izquierda y el índice de la mano derecha sobre la escotadura supraesternal. Ahora contráigase el *esternocleidomastoideo* izquierdo para juntar las puntas de los dedos lo más posible, se observa que esto inclina la cara hacia arriba y a la derecha.

Los tres *escalenos*,³⁷ localizados al lado del cuello, reciben su nombre porque están organizados de forma parecida a una escalera. Sus acciones son similares, de modo que se les expone juntos.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Eternocleidomastoideo ³⁸	Acción unilateral que inclina un poco la cabeza hacia arriba y al lado opuesto, como cuando se observa sobre el hombro contralateral. La acción más común tal vez sea la rotación de la cabeza a la izquierda o la derecha. La acción bilateral mueve la cabeza de manera directa hacia el frente y hacia abajo, como cuando se come o se lee. Ayuda a la respiración profunda cuando la cabeza está fija	O: manubrio esternal, tercio medial de la clavícula I: apófisis mastoides; mitad lateral de la línea de la nuca	Nervio accesorio; nervios raquídeos C2 a C3
Escalenos anterior, medio y posterior	La contracción unilateral causa flexión ipsilateral o rotación contralateral (se inclina la cabeza hacia el mismo hombro o se gira el rostro para alejarlo), lo cual depende de la acción de otros músculos. La contracción bilateral flexiona el cuello. Si la columna está fija, los escalenos elevan las costillas 1 y 2 y ayudan a la respiración	O: apófisis transversa de todas las vértebras cervicales (C1 a C7) I: costillas 1 y 2	Ramas anteriores de los nervios raquídeos C3 a C8
Extensores del cuello. Los extensores se localizan sobre todo en la región de la nuca (figura 10.12) y, por tanto, tienden a mantener la cabeza erguida o a moverla hacia atrás. El <i>trapezio</i> es el más superficial de éstos: se extiende desde la región de la nuca, sobre los hombros y a la mitad de la espalda. Recibe su nombre del hecho de que, juntos, los trapecios izquierdo y derecho forman un diamante o trapezoide (véase la figura 10.5b). El <i>esplenio</i> es un músculo profundo, elongado que tiene una región <i>esplénica de la cabeza</i> y una <i>cervical</i> en el cuello. Se le apoda "músculo venda" debido a la manera como se enrolla alrededor de músculos del cuello aún más profundos. Uno de estos músculos profundos es el <i>semiespinoso</i> y otro músculo elongado con cabeza, cuello y regiones torácicas. Sólo se incluyen aquí el <i>semiespinoso de la cabeza</i> y el <i>cervical</i> ; el <i>del tórax</i> no actúa sobre el cuello, pero se muestra en el cuadro 10.6.			
Trapezio ³⁹	Extiende el cuello y lo flexiona en sentido lateral. Consúltense también las funciones en el movimiento de la escápula en el cuadro 10.8	O: protuberancia occipital externa; tercio medial de la línea superior de la nuca; ligamento de la nuca; apófisis espinosa de las vértebras C7 a T3 o T4 I: acromión y espina de la escápula; tercio lateral de la clavícula	Nervio accesorio; ramas anteriores de los nervios espinales C3 a C4
Esplenios ⁴⁰ de la cabeza y cervical	Si actúa de manera unilateral, produce flexión ipsilateral y una ligera rotación de la cabeza, así como extiende la cabeza cuando actúa de manera bilateral	O: mitad inferior del ligamento de la nuca; apófisis espinosa de las vértebras C7 a T6 I: apófisis mastoides y hueso occipital apenas inferior a la línea superior de la nuca; vértebras cervicales C1 a C2 o C3	Ramas posteriores de los nervios cervicales medios
Semiespinosos de la cabeza y cervical	Extiende la cabeza y la gira en sentido contralateral	O: apófisis articular de las vértebras C4 a C7; apófisis transversa de T1 a T6 I: hueso occipital entre las líneas de la nuca; apófisis espinosas de las vértebras C2 a C5	Ramas posteriores de los nervios cervicales y torácicos

³⁷ *scal* = escalera.

³⁸ *sterno* = pecho, *esternón*; *kleido* = martillo, clavícula; *masto* = mama; *eides* = con aspecto de.

³⁹ *trapez* = mesa; *io* = pequeña.

⁴⁰ *splenius* = venda.

CUADRO 10.3**Músculos que actúan sobre la cabeza (continuación)**

Línea superior de la nuca

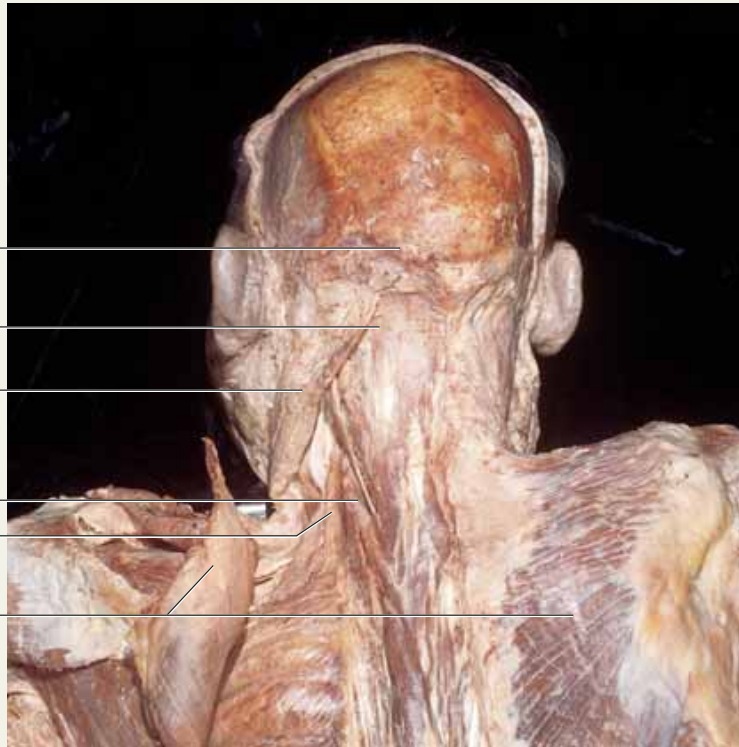
Semiespinoso de la cabeza

Esternocleidomastoideo

Músculo dorsal largo de la cabeza

Músculo dorsal largo del cuello

Trapezio

**FIGURA 10.12** Músculos de las regiones del hombro y la nuca.**Aplicación de lo aprendido**

Entre los músculos que se han estudiado hasta estas líneas, mencione tres que se considerarían intrínsecos de la cabeza y tres que se clasificarían como extrínsecos, y explique las razones para cada uno.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Mencione dos músculos que elevan el labio superior y dos que deprimen el inferior.
8. Mencione los cuatro pares de músculos de la masticación y establezca en qué lugar de la mandíbula se insertan.
9. Distinga entre las funciones de los músculos suprahioides e infrahioides.
10. Elabore una lista de los músculos de extensión y flexión del cuello.